

DISPOSICIONS FINALS

Primera

Es faculta el Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme per dictar las disposicions que calguen per al compliment i desplegament del present Decret.

Segona

El present Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació al *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

València, 13 de novembre de 1989.

El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme,
ANDRÉS GARCÍA ROCHE

2774 ORDRE de 25 de juliol de 1989, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s'autoritza la norma tècnica per a instal·lacions d'enllaç en edificis destinats preferentment a habitatges (NT-IEEV). [89-4948]

L'article 18 del vigent Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat per Decret 2413/73, de 20 de setembre, preveu que les empreses distribuïdores d'energia elèctrica podran proposar normes sobre la construcció i muntatge de presses, línies repartidores, instal·lacions de comptadors i derivacions individuals, assenyalant en elles les condicions tècniques de caràcter concret que calguen per tal d'aconseguir una més gran homogeneïtat en les xarxes de distribució i en les instal·lacions dels abonats.

D'altra banda, i a fi d'assolir la més gran unificació de criteris en les diferents zones de distribució, es va constituir a la Direcció General d'Indústria i Energia de la Generalitat Valenciana, la Comissió d'instal·lacions d'enllaç, integrada per representants de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, dels Col·legis Professionals vinculats, d'Associacions d'instal·ladors i de les Empreses elèctriques, les aportacions de les quals han permès l'elaboració del document tècnic que s'adjunta a la present Ordre.

Com a conseqüència, i en l'exercici de les competències de desplegament normatiu i execució en matèria d'instal·lacions elèctriques atribuïdes pel Reial Decret 1047/84, de l'11 d'abril, i oïda la Comissió d'instal·lacions d'enllaç he resolt, a proposta de la Direcció General d'Indústria i Energia:

Primer

Autoritzar la Norma Tècnica d'instal·lacions d'enllaç en edificis destinats preferentment a habitatges, que s'adjunta a la present Ordre (NT-IEEV), aplicable en tot l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Segon

Les esmentades normes seran d'aplicació als projectes que es presenten als Serveis Territorials d'Indústria i Energia, transcorreguts 6 mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta Ordre, que tindrà lloc el dia de la seua publicació al *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Se faculta al Conseller de Industria, Comercio y Turismo para dictar las disposiciones necesarias para el cumplimiento y desarrollo del presente Decreto.

Segunda

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

València, a 13 de noviembre de 1989.

El President de la generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme,
ANDRÉS GARCÍA ROCHE

2774 ORDEN de 25 de julio de 1989 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza la norma técnica para instalaciones de enlace en edificios destinados preferentemente a viviendas (NT-IEEV). [89-4948]

El artículo 18 del vigente Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Decreto 2413/73 de 20 de septiembre, prevé que las empresas distribuidoras de energía eléctrica podrán proponer normas sobre la construcción y montaje de acometidas, líneas repartidoras, instalaciones de contadores y derivaciones individuales, señalando en ellas las condiciones técnicas de carácter concreto que sean precisas para conseguir mayor homogeneidad en las redes de distribución y las instalaciones de los abonados.

Por otra parte, y con objeto de alcanzar la mayor unificación de criterios en las diferentes zonas de distribución, se constituyó, en la Dirección General de Industria y Energía de la Generalidad Valenciana, la Comisión de instalaciones de enlace, integrada por representantes de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, de los Colegios Profesionales vinculados, de Asociaciones de instaladores y de las Empresas eléctricas, cuyas aportaciones han permitido la elaboración del documento técnico que se adjunta a la presente Orden.

Como consecuencia, en el ejercicio de las competencias de desarrollo normativo y ejecución en materia de instalaciones eléctricas, atribuidas por el Real Decreto 1047/84, de 11 de abril, y oída la Comisión de instalaciones de enlace, he resuelto a propuesta de la Dirección General de Industria y Energía.

Primero

Autorizar la Norma Técnica de instalaciones de enlace en edificios destinados preferentemente a viviendas, que se adjunta a la presente Orden (NT-IEEV), aplicable en todo el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.

Segundo

Las referidas normas serán de aplicación a los proyectos que se presenten en los Servicios Territoriales de Industria y Energía, transcurridos 6 meses desde la entrada en vigor de esta Orden, que tendrá lugar el día de su publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

Tercer

S'autoritza la Direcció General d'Indústria i Energia a realitzar les actualitzacions de les Recomanacions UNE, SA, indicades en la norma tècnica.

Quart

Les discrepàncies, dubtes o interpretacions de la norma, seran resoltes pel Servei Territorial d'Indústria i Energia que corresponga a la zona d'aplicació.

València, 25 de juliol de 1989.

El Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme,
ANDRÉS GARCÍA RECHE

Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme

NORMA TÈCNICA PER A INSTAL·LACIONS
D'ENLLAÇ EN EDIFICIS DESTINATS
PREFERENTEMENT A HABITATGES

NT-IEEV

1. Objecte

El present document té per objecte establir i justificar els criteris generals a aplicar en el disseny, càlcul i construcció de les instal·lacions d'enllaç d'edificis destinats, preferentment, a habitatges de nova planta.

2. Reglamentació i normalització

Per a la confecció de la NT-IEEV s'han tingut present totes i cadascuna de les especificacions dels següents reglaments:

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 2413/1973, de 20 de setembre).
- Ordre 31.10.73, per la qual s'aproven les Instruccions Complementàries, anomenades Instruccions MI BT.
- Reglament de Verificacions Elèctriques i de Regularitat en el Subministrament d'Energia (Decret 12 març de 1954) modificat parcialment pels Reials Decrets 724/1979, de 2 de febrer, 1725/1984, de 18 de juliol, i 1075/1986, de 2 de maig.
- Reglament sobre Embrancaments Elèctrics (Decret 2949/1982).

S'han considerat, així mateix:

- La Normalització Nacional (Normes UNE).
- Les Normes Tecnològiques de l'Edificació (NTE).
- Les Normes Bàsiques de l'Edificació (NBE).
- Les Recomanacions UNESA (RU).

3. Disposicions oficials

En relació amb el Real Decret 2135/80, de 26 de setembre, els projectes i a les obres a què fa referència la present NT-IEEV, se sotmetran al que estableixen les Instruccions Complementàries MI BT 040, 041, 042 i 043, del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.

4. Camp d'aplicació

La present NT-IEEV s'utilitzarà, als efectes establerts en la Reglamentació en vigor, per al disseny, càlcul i construcció de les instal·lacions d'enllaç en edificis destinats, preferentment, a habitatges de nova planta.

Per a cada instal·lació concreta es seleccionaran els elements i formes que han de disposar-se, atenent les característiques de l'edifici i els criteris de seguretat, qualitat de servei, estètics, economia en la construcció i previsió de potències a curt, mitjà i llarg termini.

5. Característiques de l'alimentació**5.1. Classe del corrent**

Serà en règim permanent, corrent altern trifàsic o monofàsic de 50 Hz de freqüència.

Te zero

Se autoriza a la Dirección General de Industria y Energía a realizar las actualizaciones de las Recomendaciones UNE-SA indicadas en la norma técnica.

Cuarto

Las discrepancias, dudas o interpretaciones de la norma serán resueltas por el Servicio Territorial de Industria y Energía que corresponda a la zona de aplicación.

Valencia, 25 de julio de 1989.

El Conseller de Industria, Comercio y Turismo,
ANDRÉS GARCÍA RECHE

Conselleria de Industria, Comercio y Turismo

NORMA TÈCNICA PARA INSTALACIONES
DE ENLACE EN EDIFICIOS DESTINADOS
PREFERENTEMENTE A VIVIENDAS

NT-IEEV

1. Objeto

El presente documento tiene por objeto establecer y justificar los criterios generales a aplicar en el diseño, cálculo y construcción de las instalaciones de enlace de edificios destinados preferentemente a viviendas de nueva planta.

2. Reglamentación y normalización

Para la confección de la NT-IEEV se ha tenido presente todas y cada una de las especificaciones de los siguientes reglamentos:

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Decreto 2413/1973 de 20 de septiembre).
- Orden 31-10-73, por la que se aprueban las Instrucciones Complementarias, denominadas Instrucciones MI BT.
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y de Regularidad en el Suministro de Energía (Decreto 12 marzo de 1954) modificado parcialmente por los Reales Decretos 724/1979, de 2 de febrero, 1725/1984, de 18 de julio, y 1075/1986, de 2 de mayo.
- Reglamento sobre Acometidas Eléctricas (Decreto 2949/1982).

Se ha considerado asimismo:

- La Normalización Nacional (Normas UNE)
- Las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE)
- Las Normas Básicas de la Edificación (NBE)
- Las Recomendaciones UNESA (RU).

3. Disposiciones oficiales

En relación con el Real Decreto 2135/80 de 26 de septiembre, los proyectos y las obras a los que se refiere la presente NT-IEEV se someterán a lo establecido en las Instrucciones Complementarias MI BT 040, 041, 042 y 043 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

4. Campo de aplicación

La presente NT-IEEV se utilizará, a los efectos establecidos en la Reglamentación en vigor, para el diseño, cálculo y construcción de las instalaciones de enlace en edificios destinados preferentemente a viviendas de nueva planta.

Para cada instalación concreta se seleccionarán los elementos y formas que deben disponerse, atendiendo a las características del edificio y a los criterios de seguridad, calidad de servicio, estéticos, economía en la construcción y previsión de potencias a corto, medio y largo plazo.

5. Características de la alimentación**5.1. Clase de corriente**

Será en régimen permanente, corriente alterna trifásica o monofásica de 50 Hz de frecuencia.

5.2. Tensió nominal

La tensió nominal serà de 380 V per a les instal·lacions a 3 fases i neutre, i de 220 V per als monofàsics.

5.3. Intensitat de curt circuit prevista en l'origen de la instal·lació

En la intensitat de curt circuit prevista en l'origen de la instal·lació d'enllaç, per al càlcul de l'embarrat, es considerarà:

$I_p = 40P$, amb un mínim de 12.000 amperis.

sent:

I_p = Valor eficaç del corrent de curt circuit previst en amperis.

P = Potència nominal del transformador AT/BT, en kVA. La intensitat inicial de curt circuit es considerarà:

$I_c = 2,5 I_p$

sent:

I_c = Valor cresta del corrent de curt circuit en amperis.

I_p = Valor eficaç del corrent de curt circuit en amperis.

Això no obstant, es podrà calcular la intensitat de curt circuit en l'origen de la instal·lació d'enllaç, tenint en compte les característiques del subministrament elèctric en el susdit punt i es respectarà el mínim de 12.000 amperis.

6. Característiques generals dels elements constituents de la instal·lació d'enllaç

En les figures 1 i 2 es reflecteixen els distints elements que configuren la instal·lació d'enllaç, les característiques dels quals, i el muntatge, tenen la seua especificació en aquesta NT-IEEV.

6.1. Embrancament

Es la part de la instal·lació compresa entre la xarxa de distribució pública i la Caixa o Caixes Generals de Protecció.

Atès que l'embranchement depèn de les característiques de la xarxa no es desplegarà en aquesta NT-IEEV i haurà de ser definida en cada cas per l'Empresa subministradora, d'acord amb el Reglament d'Embranchements.

6.2. Caixa General de Protecció

Es la caixa destinada a allotjar els elements de protecció de la línia repartidora, assenyalant el principi de la instal·lació propietat de l'usuari. Quan les necessitats de la demanda de potència ho requereixen, s'instal·laran, en un mateix edifici, dues o més Caixes Generals de Protecció.

La Caixa General de Protecció seguirà les especificacions de la RU 1403C (juliol 86).

6.3. Línia repartidora

Es la part de la instal·lació que, a partir de la Caixa General de Protecció, alimenta diverses derivacions individuals.

La línia repartidora discorrerà (llevat del cas d'impossibilitat manifesta) per zona d'ús comú i hi podran derivar-se'n connexions per a distintes centralitzacions de comptadors.

6.4. Centralització de comptadors

Es un conjunt d'unitats funcionals destinades a albergar, bàsicament, l'embarrat general, fusibles de seguretat, aparells de mesura, embarrat de protecció i borns d'eixida i posada a terra, amb punt registrable.

La centralització de comptadors complirà les especificacions de la RU 1404D (febrer 1977) i correspondrà a un dels tipus establerts per l'Empresa subministradora.

6.5. Derivació individual

Es la part de la instal·lació que, partint d'una línia repartidora, alimenta una instal·lació d'usuari.

La derivació individual s'inicia en l'embarrat general i comprén els fusibles de seguretat, el conjunt de mesura i l'interruptor de control de potència.

6.6. Subministraments especials

Per als subministraments (monofàsics o trifàsics), la intensitat dels quals siga superior a 63 A, els fusibles de seguretat i l'equipament de mesura es disposaran en un conjunt separat, que complirà la RU 1410B (desembre 1986).

5.2. Tensión nominal

La tensió nominal serà de 380 V per a las instalaciones a 3 fases y neutro, y de 220 V para las monofásicas.

5.3. Intensidad de cortocircuito prevista en el origen de la instalación

La intensidad de cortocircuito prevista en el origen de la instalación de enlace, para el cálculo del embarrado, se considerará:

$I_p = 40P$, con un mínimo de 12.000 amperios

siendo:

I_p = Valor eficaz de la corriente de cortocircuito prevista en amperios.

P = Potencia nominal del transformador AT/BT, en kVA. La intensidad inicial de cortocircuito se considerará:

$I_c = 2,5 I_p$

siendo:

I_c = Valor cresta de la corriente de cortocircuito en amperios

I_p = Valor eficaz de la corriente de cortocircuito en amperios.

No obstante, se podrá calcular la intensidad de cortocircuito en el origen de la instalación de enlace, teniendo en cuenta las características del suministro eléctrico en dicho punto, respetándose el mínimo de 12.000 amperios.

6. Características generales de los elementos constituyentes de la instalación de enlace

En las figuras 1 y 2 se reflejan los distintos elementos que configuran la instalación de enlace, cuyas características y montaje tienen su especificación en esta NT-IEEV.

6.1. Acometida

Es la parte de la instalación comprendida entre la red de distribución pública y la Caja o Cajas Generales de Protección.

Dado que la acometida depende de las características de la red, no se desarrolla en esta NT-IEEV y deberá ser definida en cada caso por la Empresa suministradora, de acuerdo con el Reglamento de Acometidas.

6.2. Caja General de Protección

Es la caja destinada a alojar los elementos de protección de la línea repartidora, señalando el principio de la instalación propiedad del usuario. Cuando las necesidades de la demanda de potencia lo requieran se instalará, en un mismo edificio, dos o mas Cajas Generales de Protección.

La Caja General de Protección seguirá las especificaciones de la RU 1403C (Julio 86).

6.3. Línea repartidora

Es la parte de la instalación que, a partir de la Caja General de Protección, alimenta varias derivaciones individuales.

La línea repartidora discurrirá (salvo imposibilidad manifiesta) por zona de uso común, pudiéndose derivar conexiones para distintas centralizaciones de contadores.

6.4. Centralización de contadores

Es un conjunto de unidades funcionales destinadas a albergar básicamente el embarrado general, fusibles de seguridad, aparatos de medida, embarrado de protección, bornes de salida y puesta a tierra con punto registrable.

La centralización de contadores cumplirá las especificaciones de la RU 1404D (febrero 1977) y corresponderá a uno de los tipos establecidos por la Empresa suministradora.

6.5. Derivación individual

Es la parte de la instalación que, partiendo de una línea repartidora, alimenta una instalación de usuario.

La derivación individual se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y el interruptor de control de potencia.

6.6. Suministros especiales

Para los suministros (monofásicos o trifásicos), cuya intensidad sea superior a 63 A, los fusibles de seguridad y el equipo de medida se dispondrán en conjunto separado, que cumplirán la RU 1410B (diciembre 1986).

7. Càlcul elèctric

El càlcul elèctric es realitzarà d'acord amb l'esquema operatiu següent:

- Es farà la previsió de càrregues.
- Es determinarà el número, tipus i emplaçament de les Caixes Generals de Protecció.
- Els emplaçaments de les centralitzacions se situaran agrupant aquestes de tal manera que la potència assignada a cada Caixa General de Protecció no depasse la capacitat d'aquesta.
- Es determinarà el traçat de la línia repartidora, de forma que discorresca per zones d'ús comú.
- Es fixarà el traçat de totes les derivacions individuals que hagen de discórrer per zones d'ús comú, llevat del cas de l'entrada al local o habitatge.
- Es calcularà la secció dels conductors de la/les línia/es repartidores i de les derivacions individuals.

Les figures 3 i 4 permetren, en funció de la potència i longitud del circuit, determinar la secció del conductor adequat, sempre que las condicions d'instal·lació siguin les indicades en aquest capítol.

7.1. Previsió de càrregues

La càrrega total d'un edifici, destinat principalment a habitatges, és la suma de les càrregues corresponents al conjunt d'habitatges, als serveis generals de l'edifici i als locals comercials i industrials.

$$P = P_1 + P_2 + P_3$$

7.1.1. Càrrega corresponent al conjunt d'habitatges (P_1)

— Càrrega corresponent a cada habitatge

En funció de la previsió de receptors, i de la superfície de l'habitatge, es determinarà, segons el quadre 1, la previsió de càrregues per a cada habitatge (nivell d'electrificació).

Aquest valor és el mínim que podrà depassar-se en aquells casos en què les previsions siguin més elevades.

— Càrrega corresponent al conjunt d'habitatges

Els habitatges s'agruparan per graus d'electrificació (A, B, C i D). La càrrega total, imputable a cada grup, serà la suma de la indicada al quadre 2, en funció del número d'habitatges de cada grup.

Per als habitatges, amb un nivell d'electrificació especial D, caldrà realitzar un estudi detallat, tant de les potències unitàries màximes com del grau de simultaneïtat, a fi de determinar la potència punta a considerar, amb un mínim de 8.000 wats per habitatge.

7.1.2. Càrrega corresponent als serveis generals de l'edifici (P_2)

La càrrega total a previndre serà la suma de les càrregues corresponents als muntacàrregues i ascensors, a l'enllumenat de l'escala, als serveis comuns i als aparcaments.

— Càrrega corresponent als ascensors i muntacàrregues.

La càrrega corresponent a ascensors i muntacàrregues es determinarà segons el quadre 3, en funció del nombre de parades i de l'ús a què va destinat, o dels que se'n derive del projecte o projectes específics.

La càrrega total corresponent al conjunt d'ascensors i muntacàrregues serà la suma de les càrregues unitàries assignades a cadascú.

— Càrrega corresponent a l'enllumenat de l'escala i serveis comuns

La càrrega a preveure serà la corresponent als punts de llum instal·lats en l'escala o zones de servei comú (ascensors, cambra de calderes, etc.)

— Càrrega corresponent als serveis generals.

Quan estiga prevista la instal·lació del grup d'elevació d'aigua, aigua calenta sanitària, calefacció, etc., de forma centralitzada, es determinarà la càrrega de la instal·lació corresponent als aparells a instal·lar o la que se'n derive del projecte o projectes específics.

— Càrrega corresponent als aparcaments.

La càrrega a preveure serà la corresponent als punts de llum i receptors a instal·lar o aquella que se'n derive del projecte o projectes específics.

7. Cálculo eléctrico

El cálculo eléctrico se realizará de acuerdo con el esquema operativo siguiente:

- Se hará la previsión de cargas.
- Se determinará el número, tipo y emplazamiento de las Cajas Generales de Protección.
- Se situarán los emplazamientos de las centralizaciones, agrupando éstas de forma que la potencia asignada a cada Caja General de Protección no supere la capacidad de ésta.
- Se determinará el trazado de la línea repartidora, de forma que discurra por zonas de uso común.
- Se fijará el trazado de todas las derivaciones individuales que deben discurrir por zonas de uso común, excepto la entrada al local o vivienda.
- Se calculará la sección de los conductores de la(s) líneas repartidora(s) y de las derivaciones individuales.

Las figuras 3 y 4 permiten, en función de la potencia y longitud del circuito, determinar la sección del conductor adecuado, siempre que las condiciones de instalación sean las indicadas en este capítulo.

7.1. Previsión de cargas

La carga total de un edificio destinado principalmente a viviendas es la suma de las cargas correspondientes al conjunto de viviendas, a los servicios generales del edificio y a los locales comerciales e industriales.

$$P = P_1 + P_2 + P_3$$

7.1.1. Carga correspondiente al conjunto de viviendas (P_1)

— Carga correspondiente a cada vivienda

En función de la previsión de receptores y de la superficie de la vivienda se determinará, según el cuadro 1, la previsión de carga para cada vivienda (nivel de electrificación).

Este valor es el mínimo que podrá superarse en aquellos casos en que las previsiones sean más elevadas.

— Carga correspondiente al conjunto de viviendas.

Las viviendas se agruparán por grados de electrificación (A, B, C y D). La carga total, imputable a cada grupo, será la suma de la indicada en el cuadro 2, en función del número de viviendas de cada grupo.

Para las viviendas con nivel de electrificación especial D se deberá realizar un estudio detallado, tanto de las potencias unitarias máximas como del grado de simultaneidad, para determinar la potencia punta a considerar, con un mínimo de 8.000 vatios, por vivienda.

7.1.2. Carga correspondiente a los servicios generales del edificio (P_2)

La carga total a prever será la suma de las cargas correspondientes a los montacargas y ascensores, al alumbrado de la escalera, los servicios comunes y aparcamientos.

— Carga correspondiente a los ascensores y montacargas.

La carga correspondiente a ascensores y montacargas se determinará según el cuadro 3, en función del número de paradas y del uso a que va destinado, o la que se derive del proyecto o proyectos específicos.

La carga total correspondiente al conjunto de ascensores y montacargas será la suma de las cargas unitarias asignadas a cada uno.

— Carga correspondiente al alumbrado de la escalera y servicios comunes.

La carga a prever será la correspondiente a los puntos de luz instalados en la escalera o zonas de servicio común (ascensores, cuarto de calderas, etc.).

— Carga correspondiente a los servicios generales.

Cuando esté prevista la instalación de grupo de elevación de agua, agua caliente sanitaria, calefacción, etc., en forma centralizada, se determinará la carga de la instalación correspondiente a los aparatos a instalar o la que se derive del proyecto o proyectos específicos.

— Carga correspondiente a los aparcamientos.

La carga a prever será la correspondiente a los puntos de luz y receptores a instalar o la que se derive del proyecto o proyectos específicos.

7.1.3. Càrrega corresponent a locals comercials o industrials (P_3)

La potència mínima a preveure serà:

$$P = 0,1 \cdot S$$

sent:

P = Potència en kW, amb un mínim de 3 kW.

S = Superfície útil en m^2 .

Quan es disposi de dades sobre la utilització dels locals, i de la seu potència màxima demandada, es prendrà el cas que resulte superior a la potència mínima en relació amb la superfície dels locals.

7.2. Nombre de Caixes Generals de Protecció

El nombre mínim de Caixes Generals de Protecció a disposar serà el resultat de dividir la potència total prevista per l'admissible, segons el tipus de CGP seleccionada.

Posteriorment se reconsiderarà a la vista de:

- Potència prevista en cada centralització.
- Estructura més convenient per millorar el nivell de qualitat dels subministraments.
- Potència punta prevista en cadascuna de les línies repartidores.
- Secció i traçat de les línies repartidores.

En el quadre 4 es recullen les potències màximes admissibles en les CGP.

7.3. Càlcul de les línies repartidores i de les derivacions individuals

Per al càlcul de les línies repartidores, i de les derivacions individuals, caldrà considerar els aspectes següents:

- Potència màxima prevista.
- Característiques de l'alimentació.
- Longitud de la línia.
- Tipus de cable i forma de la instal·lació.

La secció dels conductors haurà de determinar-se en funció de:

- a) De la seua temperatura màxima admissible.
- b) De la caiguda de tensió admissible.
- c) Dels esforços electromecànics susceptibles de produir-se en cas de curt circuit.
- d) D'altres esforços mecànics a què els conductors poden sotmetre's.

e) Del valor màxim de la impedància que permetra assegurar el funcionament de la protecció contra curt circuits.

f) Dels criteris econòmics que resulten al relacionar el cost de les pèrdues amb la inversió en una major secció.

En el cas d'instal·lacions d'enllaç, objecte d'aquesta NT-IEEV els aspectes c, d i f són pràcticament intrascendents, per la qual cosa no seran considerats.

La secció mínima del conductor serà, en cada cas, la major que resulte en realitzar els càlculs corresponents a temperatura màxima (a), caiguda de tensió (b) i protecció contra curt circuits (e).

Amb el doble objecte que els fusibles protegeixen adequadament la instal·lació front a curt circuits i siguin així mateix selectius, amb l'interruptor general automàtic o interruptor de control de potència de major intensitat, la línia repartidora i la derivació individual es calcularan per a una potència no inferior a 1,5 vegades la nominal del dit element del tallament o la que en resulte del càlcul corresponent.

a) Càlcul de la secció del conductor per temperatura màxima

El conductor de la línia repartidora, i de la derivació individual, serà de coure. La intensitat que pugui circular, en règim permanent, depèn de la secció del conductor, tipus d'aïllament, tensió nominal del cable, forma d'instal·lació i temperatura ambient.

En el quadre 5 es recullen, per a diferents conductors, les potències màximes que poden circular per ells sense que es depasse la temperatura límit admissible, tal com indica la taula III de la norma UNE 20 460-5-523 (revisió 1985), amb els següents criteris:

• Conductor	Coure
• Composició	2 unipolars
	4 unipolars
• Instal·lació	Entubada
• Temperatura ambient	40° C

7.1.3. Carga correspondiente a locales comerciales o industriales (P_3)

La potencia mínima a prever será:

$$P = 0,1 \cdot S$$

siendo:

P = Potencia en kW, con un mínimo de 3 kW.

S = Superficie útil en m^2 .

Cuando se disponga de datos sobre la utilización de los locales y de su potencia máxima demandada, se tomará en el caso de que resulte superior a la potencia mínima en relación con la superficie de los locales.

7.2. Número de Cajas Generales de Protección

El número mínimo de Cajas Generales de Protección a disponer será el resultado de dividir la potencia total prevista por la admisible, según el tipo de CGP seleccionada.

Posteriormente se reconsiderará a la vista de:

- Potencia prevista en cada centralización.
- Estructura más conveniente para mejorar el nivel de calidad de los suministros.
- Potencia punta prevista en cada una de las líneas repartidoras.
- Sección y trazado de las líneas repartidoras.

En el cuadro 4 se recogen las potencias máximas admisibles en las CGP.

7.3. Cálculo de las líneas repartidoras y de las derivaciones individuales

Para el cálculo de las líneas repartidoras y de las derivaciones individuales se deberán considerar los siguientes aspectos:

- Potencia máxima prevista.
- Características de la alimentación.
- Longitud de la línea.
- Tipo de cable y forma de instalación.

La sección de los conductores deberá determinarse en función:

- a) De su temperatura máxima admisible.
- b) De la caída de tensión admisible.
- c) De los esfuerzos electromecánicos susceptibles de producirse en caso de cortocircuito.
- d) De otros esfuerzos mecánicos a que los conductores pueden someterse.

e) Del valor máximo de la impedancia que permita asegurar el funcionamiento de la protección contra cortocircuitos.

f) De los criterios económicos que resultan al relacionar el coste de las pérdidas con la inversión en una mayor sección.

En el caso de instalaciones de enlace, objeto de esta NT-IEEV los aspectos c, d y f son prácticamente intrascendentes, por lo que no serán considerados.

La sección mínima del conductor será, en cada caso, la mayor que resulte al realizar los cálculos correspondientes a temperatura máxima (a), caída de tensión (b) y protección contra cortocircuitos (e).

Con el doble objeto de que los fusibles protejan adecuadamente la instalación frente a cortocircuitos y sean asimismo selectivos, con el interruptor general automático o interruptor de control de potencia de mayor intensidad, la línea repartidora y la derivación individual se calcularán para una potencia no inferior a 1,5 veces la nominal de dicho elemento de corte, o la que resulte del cálculo correspondiente.

a) Cálculo de la sección del conductor por temperatura máxima

El conductor de la línea repartidora y de la derivación individual será de cobre. La intensidad que puede circular, en régimen permanente, depende de la sección del conductor, tipo de aislamiento, tensión nominal del cable, forma de instalación y temperatura ambiente.

En el cuadro 5 se recogen para distintos conductores, las potencias máximas que pueden circular por ellos sin que se sobrepase la temperatura límite admisible, tal como indica la tabla III de la norma UNE 20 460-5-523 (revisión 1985), con los criterios siguientes:

• Conductor	Cobre
• Composición	2 unipolares
	4 unipolares
• Instalación	Entubada
• Temperatura ambiente	40° C

• Aïllament	EPR o PVC
• Nombre de circuits	1
• Factor de potència (cos) per a derivacions individuals	1 monofàsic
• Factor de potència (cos) per a línia repartidora	0,8 trifàsic 1 monofàsic 0,8 una sola derivació trifàsic 0,9 més d'una derivació trifàsic

Quan les característiques del cable a emprar o les condicions d'instal·lació siguin distintes, el càlcul de la secció es realitzarà d'acord amb el que preveu la norma UNE 20460-5-523 (revisió 1989).

En les derivacions individuals la protecció del cable, front a sobrecàrregues, s'efectuarà mitjançant l'interruptor automàtic situat en l'origen de la instal·lació interior.

Per tal de protegir la línia repartidora, front a sobrecàrregues, es disposaran en la Caixa General de Protecció curt circuits fusibles del tipus gI, segons RU 6.303A (febrer 1986). La intensitat nominal màxima del fusible es determina tal com estableix la norma UNE 20460-4-43 (revisió 1989):

$$I_2 \leq 1,45 I_1 \quad 1,60 I_n \leq 1,45 I_2 \quad I_n \leq \frac{1,45}{1,60} \times I_2 = 0,91 \times I_2$$

on:

I_2 = Intensitat de fusió en el temps convencional, segons norma UNE 21 103-II (desembre 1980), taula C (1,60 $\times$ Iⁿ fusible).

I_2 = Intensitat admissible del conductor segons norma UNE 20460-5-523 (revisió 1989).

I_n = Intensitat nominal del curt circuit fusible del tipus gI, amb un mínim de 63 A.

En el quadre 6 es recullen, per a cada secció del conductor, la intensitat nominal màxima del fusible.

b) Càlcul de la secció del conductor per caiguda de tensió.

La caiguda de tensió admissible en la línia repartidora serà igual o inferior a 0,5% i en la derivació individual igual o inferior a 1%.

Quan de la línia repartidora es deriven connexions per a la distribució de centralitzacions de comptadors, la caiguda de tensió admissible en aquesta serà igual o inferior a 1%, i en la derivació individual igual o inferior a 0,5%.

L'expressió que ens dona la caiguda de tensió, per a circuits trifàsics en funció de la potència i de forma suficientment aproximada, és de:

$$\Delta V = 10^5 \times \frac{R + X \tan \varphi}{U^2} \times P \times L$$

sent

Per a circuits monofàsics, la caiguda de tensió és de:

$$\Delta V = 10^5 \times \frac{R + X \tan \varphi}{u^2} \times 2P \times L$$

sent:

V = Caiguda de tensió, en %.

R = Resistència del conductor, en Ω /m.

X = Reactància del conductor, en Ω /m.

P = Potència, en kW.

L = Distància, en m.

U = Tensió entre fases, en V.

u = Tensió entre fase i neutre, en V.

φ = Angle de desfase entre tensió i intensitat.

Les figures 3 i 4 permeten de determinar la secció mínima del conductor, per caiguda de tensió, en funció de la potència, la distància i la caiguda de tensió en %, assignada al tram.

c) Càlcul de la longitud màxima del conductor per a la seua protecció front a curt circuits.

El temps de tall de l'element de protecció de la corrent que resulte d'un curt circuit, en un punt qualsevol del circuit no ha de ser superior al que tarda el conductor en assolir la temperatura màxima admissible.

Per a temps no superiors a 5 segons, la norma UNE 20460-4-43 (revisió 1989) estableix, per al calentament límit del cable, la fórmula:

• Aislamiento	EPR o PVC
• Número de circuitos	1
• Factor de potencia (cos) para derivaciones individuales	1 monofásico
• Factor de potencia (cos) para línea repartidora	0,8 trifásico 1 monofásico 0,8 una sola derivación trifásica 0,9 más de una derivación trifásica

Quando las características del cable a emplear o las condiciones de instalación sean distintas, el cálculo de la sección se realizará de acuerdo con lo previsto en la norma UNE 20460-5-523 (revisión 1989).

En las derivaciones individuales la protección del cable, frente a sobrecargas, se efectuará mediante el interruptor automático situado en el origen de la instalación interior.

Para proteger la línea repartidora frente a sobrecargas se dispondrán en la Caja General de Protección, cortacircuitos fusibles del tipo gI, según RU 6.303A (febrero 1986). La intensidad nominal máxima del fusible se determina tal como establece la norma UNE 20460-4-43 (revisión 1989):

$$I_2 \leq 1,45 I_1 \quad 1,60 I_n \leq 1,45 I_2 \quad I_n \leq \frac{1,45}{1,60} \times I_2 = 0,91 \times I_2$$

donde:

I_2 = Intensidad de fusión en el tiempo convencional, según norma UNE 21 103-II (diciembre 1980), tabla C (1,60 $\times$ I_n fusible).

I_2 = Intensidad admisible del conductor según norma UNE 20460-5-523 (revisión 1989).

I_n = Intensidad nominal del cortacircuito fusible del tipo gI, con un mínimo de 63 A.

En el cuadro 6 se recogen, para cada sección de conductor, la intensidad nominal máxima del fusible.

b) Cálculo de la sección del conductor por caída de tensión.

La caída de tensión admissible en la línea repartidora será igual o inferior al 0,5%, y en la derivación individual igual o inferior al 1%.

Quando de la línea repartidora se deriven conexiones para distribuir centralizaciones de contadores, la caída de tensión admissible en la misma será igual o inferior al 1%, y en la derivación individual igual o inferior al 0,5%.

La expresión que nos da, en forma suficientemente aproximada, la caída de tensión, para circuitos trifásicos, en función de la potencia es:

$$\Delta V = 10^5 \times \frac{R + X \tan \varphi}{U^2} \times P \times L$$

Para circuitos monofásicos, la caída de tensión es:

$$\Delta V = 10^5 \times \frac{R + X \tan \varphi}{u^2} \times 2P \times L$$

siendo:

V = Caída de tensión, en %.

R = Resistencia del conductor, en Ω /m.

X = Reactancia del conductor, en Ω /m.

P = Potencia, en kW.

L = Distancia, en m.

U = Tensión entre fases, en V.

u = Tensión entre fase y neutro, en V.

φ = Ángulo de desfase entre tensión e intensidad.

Las figuras 3 y 4 permiten determinar la sección mínima del conductor, por caída de tensión, en función de la potencia, la distancia y la caída de tensión en %, asignada al tramo.

c) Cálculo de la longitud máxima de conductor para su protección frente a cortocircuitos.

El tiempo de corte del elemento de protección de la corriente que resulte de un cortocircuito, en un punto cualquiera del circuito, no debe ser superior al que tarda el conductor en alcanzar la temperatura máxima admisible.

Para tiempos no superiores a 5 segundos la norma UNE 20460-4-43 (revisión 1989) establece, para el calentamiento límite del cable, la fórmula:

$$Vt = k \frac{S}{I}$$

$$I = \frac{K \cdot S}{Vt}$$

sent:

t = Temps en segons.

S = Secció en mm².

I = Valor eficaç del corrent de curt circuit previst en amperis.

K = 115 per a conductors de coure aïllats amb PVC, K=135 per a conductors de coure aïllat de EPR.

En el quadre 7 es recullen, d'acord amb el criteri establert en la fórmula anterior, les intensitats que puguin suportar, sense deteriorament, els cables seleccionats en aquesta NT IEEV durant 5 segons (intensitat de curt circuit admissible en el cable).

La intensitat mínima que ha de motivar la fusió d'un fusible, en un temps igual o inferior a 5 segons, ve fixada en la norma UNE 21 103 part II (desembre 1980), a les figures 1, 2 i 3, per a la classe gI i per a cadascuna de les intensitats nominals.

En el quadre 8 es recullen les dades esmentades.

El conductor serà protegit, front a curt circuits, per un fusible (I_n), quan s'acomplisquen les condicions següents:

* Quan la intensitat de curt circuit admissible, pel cable I_c, del quadre 7, siga superior a la intensitat de fusió del fusible en cinc segons I_f, del quadre 8.

* Quan la intensitat de fusió del fusible en cinc segons, I_f del quadre 8, siga inferior al corrent que resulte d'un curt circuit en qual-sevol punt de la instal·lació (I_{cc}).

$$I_c > I_f$$

$$I_f < I_{cc}$$

La intensitat de curt circuit, I_{cc}, és limitada per la impedància del circuit fins el punt de curt circuit i pot calcular-se, amb exactitud suficient, per l'expressió següent:

$$I_{cc} = \frac{0,8 U}{(Z_F + Z_N) \cdot L}$$

d'on:

$$L = \frac{0,8 U}{(Z_F + Z_N) \cdot I_{cc}}$$

sent:

I_{cc} = Valor eficaç del corrent de curt circuit, en amperis.

U = Tensió simple en volts.

L = Longitud del circuit en metres.

Z_F = Impedància, a 70° C, del conductor de fase en Ω/m.

Z_N = Impedància, a 70° C, del conductor de neutre en Ω/m.

La intensitat de curt circuit més desfavorable es produirà en el cas de defecte fase-neutre.

En el quadre 9 es recullen les longituds màximes de circuits protegits front a curt circuits, per cada secció de conductor, i apareixen sobreindicats els fusibles que protegeixen simultàniament al cable front a les sobrecàrregues.

En aquest càlcul s'han considerat nul·les les impedàncies de la xarxa i de l'embranchament. En aquells casos que aquests tingueren valors apreciables, hauran de ser tingudes en compte.

8. Elements constituents i la seua instal·lació

8.1. Caixes Generals de Protecció (CGP)

Són destinades a allotjar els elements de protecció de les línies repartidores i seran formades per una envoltant aïllant precintable, que contindrà fonamentalment els borns de connexió i les bases per a curt circuits fusibles.

En els casos de subministraments amb Caixa General de Protecció i Mitjana (CPM), només existiran els fusibles de protecció que, segons la MI BT 015 compliran les funcions de protecció i seguretat. Les CPM compliran amb la RU 1412A (octubre 1983) i primer complement (maig 1986).

8.1.1. Característiques i tipus seleccionats

Les CGP tindran les característiques indicades en la RU 1403C (juliol 1986) i els tipus seleccionats per a l'utilització en els edificis objecte d'aquesta NT-IEEV són:

$$Vt = k \frac{S}{I}$$

$$I = \frac{K \cdot S}{Vt}$$

siendo:

t = Tiempo en segundos.

S = Sección en mm².

I = Valor eficaz de la corriente de cortocircuito prevista en amperios.

K = 115 para conductores de cobre aislados con PVC, K=135 para conductores de cobre aislada de EPR.

En el cuadro 7 se recogen, de acuerdo con el criterio establecido en la fórmula anterior, las intensidades que pueden soportar, sin deterioro, los cables seleccionados en esta NT IEEV durante 5 segundos (intensidad de cortocircuito admisible en el cable).

La intensidad mínima que debe motivar la fusión de un fusible, en un tiempo igual o inferior a 5 segundos, viene fijada en la norma UNE 21 103 parte II (diciembre 1980), en las figuras 1, 2 y 3, para la clase gI y para cada una de las intensidades nominales.

En el cuadro 8 se recogen los mencionados datos.

El conductor estará protegido, frente a corto circuitos, por un fusible (I_n) cuando se cumplan las siguientes condiciones:

* La intensidad de cortocircuito admisible por el cable, I_c, del cuadro 7, sea superior a la intensidad de fusión del fusible en cinco segundos, I_f, del cuadro 8.

* La intensidad de fusión del fusible en cinco segundos, I_f, del cuadro 8, sea inferior a la corriente que resulte de un cortocircuito en cualquier punto de la instalación (I_{cc}).

$$I_c > I_f$$

$$I_f < I_{cc}$$

La intensidad de cortocircuito, I_{cc}, está limitada por la impedancia del circuito hasta el punto de cortocircuito y puede calcularse, con suficiente exactitud, por la siguiente expresión:

$$I_{cc} = \frac{0,8 U}{(Z_F + Z_N) \cdot L}$$

de donde:

$$L = \frac{0,8 U}{(Z_F + Z_N) \cdot I_{cc}}$$

I_{cc} = Valor eficaz de la corriente de cortocircuito, en amperios.

U = Tensión simple en voltios.

L = Longitud del circuito en metros.

Z_F = Impedancia, a 70° C, del conductor de fase en Ω/m

Z_N = Impedancia, a 70° C, del conductor de neutro en Ω/m

La intensidad de cortocircuito más desfavorable se producirá en el caso de defecto fase-neutre.

En el cuadro 9 se recogen las longitudes máximas de circuitos protegidos frente a cortocircuitos, por cada sección de conductor, y aparecen sobreindicados los fusibles que protegen simultáneamente al cable frente a sobrecargas.

En este cálculo se han considerado nulas las impedancias de la red y de la acometida. En aquellos casos que éstas tuvieran valores apreciables deberán ser tenidas en cuenta.

8. Elementos constituyentes y su instalación

8.1. Cajas Generales de Protección (CGP)

Están destinadas a alojar los elementos de protección de las líneas repartidoras y estarán formadas por una envoltante aislante precintable, que contendrá fundamentalmente los bornes de conexión y las bases para cortacircuitos fusibles.

En los casos de suministros con Caja General de Protección y Medida (CPM), sólo existirán los fusibles de protección que, según la MI BT 015 cumplirán las funciones de protección y seguridad. Las CPM cumplirán con la RU 1412A (octubre 1983) y primer complemento (mayo 1986).

8.1.1. Características y tipos seleccionados

Las CGP tendrán las características indicadas en la RU 1403C (julio 1986) y los tipos seleccionados para su utilización en los edificios objeto de esta NT-IEEV son:

CGP-1	Intempèrie
CGP-7	Intempèrie
CGP-9	Interior
CGP-10	Interior
CGP-11	Interior

Els esquemes elèctrics es recullen en la figura 5 i les característiques elèctriques en el quadre 10.

8.1.2. Elecció del tipus de CGP

El tipus concret de CGP, a utilitzar en cada edifici, es determinarà en funció de les característiques de l'embranchament, de la potència prevista per a la línia repartidora i de la seua ubicació.

El nombre mínim de CGP es determinarà a partir de la càrrega prevista, tal com s'indica a l'apartat 7.2, i el quadre 11.

— Quan existesquen varies línies repartidores, cada línia serà protegida, independentment, mitjançant CGP.

— Quan el nombre de CGP necessaris siga igual o superior a 3, en raó al volum d'ocupació, podran habilitar-se altres solucions tècniques, previ acord amb l'Empresa suministradora.

8.1.3. Emplazament i instal·lació

L'emplazament de les CGP es fixarà de comú acord entre la Propietat i l'Empresa suministradora en el portal, la façana o entrada dels serveis comuns de l'edifici i sempre en un lloc de lliure i que permeta permanentment l'accés, des de la via pública.

Pel que fa a la presa aèria, la instal·lació podrà fer-se superficialment o en l'interior d'un nínxol o fornícula en la paret, a una altura mínima del sol de 3 m. (figura 6), llevat de quan la planificació futura de la xarxa siga subterrània, que sempre es col·locarà en un nínxol o fornícula, com si se'n tractes d'un embrancament subterrani.

Quan l'embranchament siga subterrani, la instal·lació de la CGP serà a l'interior d'un nínxol, podent adoptar-se qualsevol altra solució, previ acord amb l'Empresa suministradora.

La paret de fixació de la CGP tindrà una resistència no inferior a la del paredó del 9.

La part interior de la porta es col·locarà a una altura mínima de 20 cm. del sol (figura 7). La porta i el seu marc seran metàl·lics i si son de ferro o acer estaran protegits contra la corrosió segons RU 6618A (Juliol 1984); la porta podrà ser revestida exteriorment i dispondrà de tancament normalitzat per l'Empresa suministradora.

En cada nínxol es preveuran dos orificis per allotjar els conductes (metàl·lics protegits contra la corrosió, fibrociment o PVC rígido, autoextinguible de grau 7 de resistència al foc), per a l'entrada de les preses subterrànies de la xarxa general. Tindran un diàmetre mínim de 150 mm o secció equivalent i es col·locaran inclinats des del carrer al nínxol.

En tots els casos els conductes es taponaran amb productes obturadors adequats.

Així mateix, es col·locarà un conducte de 100 mm. de diàmetre com a mínim, des de la part superior del nínxol a la part inferior de la primera planta, en comunicació amb l'exterior de l'edifici, a fi de poder realitzar alimentacions provisionals en cas d'averies per auxiliars d'obra, subministraments eventuais, etc.

Quan els conductes de l'embranchament subterrani tinguin que travessar un soterrani, compliran l'establert en la MI BT 027 (figuras 8.1, 8.2, 8.3 i 8.4).

Quan la façana no termenege amb la via pública (figura 9.1), la CGP se situarà en el límit d'aquest. En cas d'embranchaments aeris es dispondrà d'un suport per a la xarxa aèria, al costat del nínxol (figura 9.2).

Les dimensions interiors lliures del nínxol, en metres, seran les següents:

TIPUS DE CGP	Ample (mín.)	Alt (mín.)	Fondo (mín.)
Per una caixa, esquema 10	0,70	1,40	0,30
Per a dues caixes, esquema 10 o una caixa esquema 11	1,40	1,40	0,30

CGP-1	Intempèrie
CGP-7	Intempèrie
CGP-9	Interior
CGP-10	Interior
CGP-11	Interior

Los esquemas eléctricos se recogen en la figura 5 y las características eléctricas en el cuadro 10.

8.1.2. Elección del tipo de CGP

El tipo concreto de CGP, a utilizar en cada edificio, se determinará en función de las características de la acometida, de la potencia prevista para la línea repartidora y de su emplazamiento.

El número mínimo de CGP se determinará a partir de la carga prevista, tal como se indica en el apartado 7.2, y cuadro 11.

— Cuando existan varias líneas repartidoras, cada línea estará protegida independientemente mediante CGP.

— Cuando el número de CGP necesarias sea igual o superior a 3, en razón al volumen de ocupación, podrán habilitarse otras soluciones técnicas, previo acuerdo con la Empresa suministradora.

8.1.3. Emplazamiento e instalación

El emplazamiento de las CGP se fijará, de común acuerdo, entre la Propiedad y la Empresa suministradora en el portal, la fachada o entrada de los servicios comunes del edificio y siempre en lugar de libre y permanente acceso desde la vía pública.

Cuando la acometida sea aérea, la instalación podrá hacerse superficialmente o en el interior de un nicho u hornacina en pared, a una altura mínima del suelo de 3 m. (figura 6), excepto cuando la planificación futura de la red sea subterránea, que se colocará en un nicho u hornacina, como si se tratase de una acometida subterránea.

Cuando la acometida sea subterránea, la instalación de la CGP será en el interior de un nicho, pudiendo adoptarse cualquier otra solución previo acuerdo con la Empresa suministradora.

La pared de fijación de la CGP tendrá una resistencia no inferior a la del tabicon del 9.

La parte interior de la puerta se colocará a una altura mínima de 20 cm. del suelo (figura 7). La puerta y su marco serán metálicos y si son de hierro o acero estarán protegidos contra la corrosión, según RU 6618A (Julio 1984); la puerta podrá ser revestida exteriormente y dispondrá de cerradura normalizada por la Empresa suministradora.

En cada nicho se prevean dos orificios para alojar los conductos, (metálicos protegidos contra la corrosión, fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque), para la entrada de las acometidas subterráneas de la red general. Tendrán un diámetro mínimo de 150 mm. o sección equivalente y se colocarán inclinados desde la calle al nicho. En todos los casos los conductos se taponarán con productos obturadores adecuados.

Asimismo, se colocará un conducto de 100 mm. de diámetro como mínimo desde la parte superior del nicho a la parte inferior de la primera planta, en comunicación con el exterior del edificio, con objeto de poder realizar alimentaciones provisionales en casos de averías, para auxiliares de obra, suministros eventuales, etc.

Cuando los conductos de la acometida subterránea tengan que atravesar sótanos, cumplirán lo establecido en la MI BT 027 (figuras 8.1, 8.2, 8.3 y 8.4).

Cuando la fachada no linda con vía pública (figura 9.1), la CGP se situará en el límite de la misma. En caso de acometida aérea se dispondrá de un apoyo para red aérea, junto al nicho (figura 9.2).

Las dimensiones interiores libres del nicho, en metros, serán las siguientes:

TIPO DE CGP	Ancho (mín.)	Alto (mín.)	Fondo (mín.)
Para una caja, esquema 10	0,70	1,40	0,30
Para dos cajas, esquema 10 o una caja esquema 11	1,40	1,40	0,30

Les portes estaran realitzades de tal forma que entrebanquen la introducció d'objectes i les dimensions mínimes, en metres, seran les següents:

TIPUS DE CGP	Ample (mínim)	Alt (mínim)
Per una caixa, esquema 10	0,60	1,20
Per a dues caixes, esquema 10 ó una caixa esquema 11	*1,20	1,20

(* en dues fulles)

8.2. Línia repartidora

La línia repartidora és la canalització elèctrica que enllaça la CGP amb les derivacions individuals.

8.2.1. Característiques

Serà constituïda, amb caràcter general, per tres conductors de fases i un conductor de neutre.

Quan la connexió de la presa de terra es realitzi en el nínxol, per la mateixa conducció per on discorreix la línia repartidora, es disposarà del corresponent conductor de protecció.

S'hi utilitzaran conductors unipolars de coure aïllats de 0,6/1 Kv, descrits en la norma UNE 20460-5-523 (revisió 1989).

Les seccions normalitzades són:

10
16
25
35
50
70
95
120
150
240

La secció mínima a emprar en cada cas es determinarà d'acord amb el que s'indica al capítol 7 «Càlcul», que es resumeix al quadre 11.

8.2.2. Emplaçament i instal·lació

Les línies repartidores s'instal·laran en tubs, amb un grau de resistència al xoc no inferior a 7, segons la norma UNE 20324 (octubre 78), d'unes dimensions tals que permeten ampliar en un 100% la secció dels conductors instal·lats inicialment (es recomana instal·lar un tub de reserva). Els diàmetres dels tubs, per a cada composició de circuit, es recull al quadre 11.

Les unions dels tubs seran roscades o embutides, de manera que no puguin separar-se els extrems.

Es podrà realitzar la instal·lació de canalitzacions prefabricades o en conductes de fàbrica, que hauran de complir les condicions previstes en la norma UNE 20098 (juliol 1975); a més, tindran un grau de protecció IP 547, segons UNE 20324 (octubre 1978) i seran precintables.

El traçat de la línia repartidora serà el més curt i recte línies possible i discorrerà per zones d'ús comú.

Quan la línia repartidora tinga excessiva longitud o trajectòria, en què pugui resultar difícil el canvi de conductors per la conducció per on discorreix, s'establiran els registres adequats.

Quan l'alimentació siga des de la xarxa aèria i la CGP es col·loque en façana, els conductors de la línia repartidora estaran protegits amb un tub rígid aïllant, corvable en calent i incombustible, amb un grau de resistència al xoc no inferior a 7), des de la CGP fins la centralització de conta dors (figura 6).

8.3. Centralització de comptadors

Estarà disposada per albergar els comptadors destinats a mesurar el consum d'energia elèctrica corresponent a locals, habitatges i als serveis generals de l'edifici.

Amb caràcter general, la centralització serà formada per un o varis mòduls o conjunts destinats a albergar, fonamentalment, l'embarrat general, els fusibles de seguretat, els aparells de mesura, l'embarrat general de protecció, borns d'eixida i la posada a terra.

Las puertas estarán realizadas de tal forma que impida la introducción de objetos y las dimensiones mínimas serán en metros las siguientes:

TIPO DE CGP	Ancho (mín.)	Alto (mín.)
Para una caja, esquema 10	0,60	1,20
Para dos cajas, esquema 10 ó una caja esquema 11	*1,20	1,20

(* en dos hojas)

8.2. Línea repartidora

La línia repartidora es la canalización eléctrica que enlaza la CGP con las derivaciones individuales.

8.2.1. Características

Estará constituída, con carácter general, por tres conductores de fases y un conductor de neutro.

Cuando la conexión de la toma de tierra se realice en el nicho, por la misma conducción por donde discurra la línea repartidora, se dispondrá del correspondiente conductor de protección.

Se utilizarán conductores unipolares de cobre aislados de 0,6/1 kV descritos en la norma UNE 20460-5-523 (revisión 1989).

Las secciones normalizadas son:

10
16
25
35
50
70
95
120
150
240

La sección mínima a utilizar en cada caso se determinará de acuerdo con lo indicado en el capítulo 7 «Cálculo», que se resume en el cuadro 11.

8.2.2. Emplazamiento e instalación

Las líneas repartidoras se instalarán en tubos, con grado de resistencia al choque no inferior a 7, según la norma UNE 20324 (octubre 78), de unas dimensiones tales que permitan ampliar un 100% la sección de los conductores instalados inicialmente (se recomienda instalar un tubo de reserva). El diámetro de los tubos, para cada composición de circuito, se recogen en el cuadro 11.

Las uniones de los tubos serán roscadas o embutidas, de modo que no puedan separarse los extremos.

Se podrá realizar la instalación de canalizaciones prefabricadas o en conductos de fábrica, que deberán cumplir las condiciones previstas en la norma UNE 20098 (julio 1975), tendrán un grado de protección IP 547 según UNE 20324 (octubre 1978) y serán precintables.

El trazado de la línea repartidora será lo más corto y rectilíneo posible y discurrirá por zonas de uso común.

Cuando la línea repartidora tenga una excesiva longitud o trayectoria, en la que pueda resultar difícil el cambio de conductores por la conducción por donde discurra, se establecerán los registros adecuados.

Cuando la alimentación sea desde la red aérea y la CGP se coloque en fachada, los conductores de la línea repartidora estarán protegidos, con tubo rígido aislante, curvable en caliente e incombustible, con grado de resistencia al choque no inferior a 7, desde la CGP hasta la centralización de contadores (figura 6).

8.3. Centralización de contadores

Estará dispuesta para albergar los contadores destinados a medir el consumo de energía eléctrica correspondiente a locales, viviendas y a los servicios generales del edificio.

Con carácter general, la centralización estará formada por uno o varios módulos o conjuntos destinados a albergar, fundamentalmente, el embarrado general, los fusibles de seguridad, los aparatos de medida, el embarrado general de protección, bornes de salida y puesta a tierra.

Es col·locarà un interruptor omnipolar de tallament en càrrega per accionament manual, amb bloqueig en posició oberta, dins d'una envoltant modular, en l'arribada de la corresponent línia repartidora a la centralització i correspondrà a un dels tipus establerts per l'Empresa subministradora.

La intensitat de tallament d'aquest aparell estarà d'acord amb la prevista en la centralització.

Sobre el mòdul que allotja aquest interruptor s'ubicarà el mòdul corresponent als serveis generals, que s'alimentarà mitjançant una derivació realitzada des dels borns d'entrada del citat interruptor, de forma que la obertura d'aquest no deixi sense subministrament elèctric els serveis generals.

Sobre aquest mòdul podrà disposar-se'n un altre destinat a realitzar el fraccionament i seccionament de serveis generals; serà obligatori quan així ho exigeixen les Ordenances Municipals (amb independència dels quadres de comandament i protecció). (Figures 10.1, 10.2 i 10.3).

Es preveuran els espais adequats per a la instal·lació, si fa el cas, dels interruptors de control de potència, amb reenganxament automàtic, o reenganchables des del domicili de l'abonat, per a cadascun dels subministraments.

Tots aquests elements es disposaran en un cambra o armari destinat, exclusivament, a aquesta finalitat.

8.3.1. Característiques

La centralització de comptadors haurà de ser d'un model i tipus establert per l'Empresa subministradora i tindrà que complir, amb caràcter general, les especificacions de la norma UNE 20098 (juliol 1975) i de la RU 1404D (febrer 1977), que correspon al sistema de mòduls amb envoltant aïllant.

El nombre de comptadors que permetran allotjar les envoltants o panells, de la unitat funcional de mesura, es determinarà en funció de les mesures mínimes que es recullen a la figura 11.

Les plaques de fixació permetran la instal·lació dels comptadors mitjançant tres punts de fixació desplaçables, els recorridos mínims dels quals es recullen a la figura 11.

Els serveis generals que inclouen escala (enllumenat, porter electrònic, amplificadors), ascensors i grup de pressió, els subministraments (monofàsics o trifàsics) que presenten una intensitat superior a 63 A, es disposaran en conjunts específics de mesura, de les característiques indicades en la RU 1410B (desembre 1986).

8.3.2. Emplaçament

En funció del nombre de subministraments i plantes de l'edifici, els comptadors es disposaran de la següent forma:

a) En els edificis de fins 9 plantes, inclusivament, els comptadors s'instal·laran, en una o més centralitzacions, a la planta baixa.

b) En els edificis de més de 9 plantes, els comptadors s'instal·laran, en una o més centralitzacions, a la planta baixa; admetent-se, a més, altres centralitzacions en una o més plantes intermedies.

c) Quan el nombre de subministraments per planta siga superior a 14, es podrà instal·lar una centralització per planta.

No obstant el que hem indicat als apartats a, b i c, podran habilitar-se altres solucions, previ acord amb l'Empresa subministradora.

8.3.3. Disposició

Quan el nombre de buits per a equipaments de mesura, amb destinació a habitatges i locals comercials i industrials, exclosos els serveis generals citats en el paràgraf 4 de l'apartat 8.3.1, no depasse els 36, la centralització de comptadors podrà col·locar-se en un armari adossat o encastat en un parament en zona comuna, amb un ample mínim lliure de paret de 1,50 m, fins 18 buits, de 2,40 m, fins 24 buits i de 3,30 m, fins 36 buits. Estarà protegida frontalment per unes portes de material incombustible (segons NBE CPI 82 BOE 27-09-82) i resistència adequada, que quedaran separades del frontal dels mòduls entre 5 i 15 cm i permetran el fàcil accés i manipulació dels mòduls.

Quan el nombre de buits per a equipaments de mesura depasse els 36 (exclosos els serveis generals citats en el paràgraf 4 de l'apartat 8.3.1), la centralització es disposarà en una cambra

Se col·locarà un interruptor omnipolar de corte en carga por accionamiento manual con bloqueo en posición abierto, dentro de una envoltante modular, en la llegada de la correspondiente línea repartidora a la centralización y corresponderá a uno de los tipos establecidos por la Empresa suministradora.

La intensidad de corte de este aparato estará de acuerdo con la prevista en la centralización.

Sobre el módulo que aloja este interruptor se ubicará el módulo correspondiente a los servicios generales, que se alimentará mediante una derivación realizada desde los bornes de entrada del citado interruptor, de forma que la apertura de éste no deje sin suministro eléctrico los servicios generales.

Sobre este módulo se podrá disponer de otro destinado a realizar el fraccionamiento y seccionamiento de servicios generales; será obligatorio cuando así lo exijan las Ordenanzas Municipales (con independencia de los cuadros de mando y protección). (Figuras 10.1, 10.2 y 10.3).

Se preveerán los espacios adecuados para la instalación, en su caso, de los interruptores de control de potencia con reenganche automático o reenganchables desde el domicilio del abonado, para cada uno de los suministros.

Todos estos elementos se dispondrán en un cuarto o armario destinado exclusivamente a este fin.

8.3.1. Características

La centralización de contadores deberá ser de un modelo y tipo establecido por la Empresa suministradora y tendrá que cumplir, con carácter general, las especificaciones de la norma UNE 20098 (julio 1975) y de la RU 1404D (febrero 1977), que corresponden al sistema de módulos con envoltante aislante.

El número de contadores que permitirán alojar las envoltantes o paneles de la unidad funcional de medida, se determinará en función de las medidas mínimas que se recogen en la figura 11.

Las placas de fijación permitirán la instalación de los contadores mediante tres puntos de fijación desplazables, cuyos recorridos mínimos se recogen en la figura 11.

Los servicios generales que incluyan escalera (alumbrado, porter electrónico, amplificadores), ascensores y grupo de presión, los suministros (monofásicos o trifásicos) que presenten una intensidad superior a 63 A, se dispondrán en conjuntos de medida específicos, de las características indicadas en la RU 1410B (diciembre 1986).

8.3.2. Emplazamiento

En función del número de suministros y plantas del edificio, los contadores se dispondrán de la siguiente forma:

a) En los edificios de hasta 9 plantas inclusive, los contadores se instalarán en una o más centralizaciones en la planta baja.

b) En los edificios de más de 9 plantas, se instalarán los contadores en una o más centralizaciones en la planta baja, admitiéndose además otras centralizaciones en una o más plantas intermedias.

c) Cuando el número de suministros por planta sea superior a 14, se podrá instalar una centralización por planta.

No obstante lo indicado en los apartados a, b y c, podrá habilitarse otras soluciones, previo acuerdo con la Empresa suministradora.

8.3.3. Disposición

Quando el número de huecos para equipos de medida, con destino a viviendas y locales comerciales e industriales, excluidos los servicios generales citados en el párrafo 4 del apartado 8.3.1, no supere los 36, la centralización de contadores se podrá colocar en un armario adosado o empotrado en un paramento en zona común, con una anchura mínima libre de pared de 1,50 m, hasta 18 huecos, de 2,40 m, hasta 24 huecos y de 3,30 m, hasta 36 huecos. Estará protegida frontalmente por unas puertas de material incombustible (según NBE CPI 82, BOE 27-09-82) y resistencia adecuada, que quedarán separadas del frontal de los módulos entre 5 y 15 cm, y permitirán el fácil acceso y manipulación de los módulos.

Quando el número de huecos para equipos de medida supera los 36 (excluidos los servicios generales citados en el párrafo 4 del apartado 8.3.1), la centralización se dispondrá en un cuarto destinado

destinada exclusivament a aquesta finalitat. Si la capacitat de la línia repartidora ho permet, s'admetrà, com a màxim, fins a 72 buits per a equipaments de mesura (excloso els serveis generals anteriorment citats en aquest paràgraf).

En cas de ser necessari instal·lar més d'una línia repartidora per a respectar la capacitat d'aquesta, sense depassar el nombre màxim de buits, es podrà disposar de dues centralitzacions, tot procurant que una siga per als locals i l'altra per als habitatges, admetent-s'hi que ambdues estiguen en el mateix local específic i assignat als serveis generals abans citats en aquest paràgraf, a una de les centralitzacions (segons les capacitats de les línies repartidores).

Si se superen els 72 buits per a equipaments de mesura (excloso els serveis generals citats en el paràgraf 4t de l'apartat 8.3.1), caldrà una altra centralització, separada físicament de l'anterior, ja siga mitjançant un barandat de resistència no inferior a la del paredó del 9, ja siga en un altre local. En aquest cas ambdues centralitzacions podran estar en la mateixa planta i tindre un accés comú.

Les portes d'accés tindran unes dimensions mínimes de 0,70 x 2,00 m i permetran la seua obertura cap l'exterior per simple pressió del cos (trelliscada d'emergència). El tancament de les portes d'accés es farà mitjançant un torrellat (amb possibilitat de la seua obertura manual des de l'interior), que podrà ser accionada, en qualsevol moment, tant per la Comunitat de Propietaris de l'edifici, com per l'Empresa subministradora. També podrà utilitzar-se un buló corregut amb cademat en ambdós costats, un de l'Empresa subministradora i l'altre de la Comunitat de Propietaris, que permeti l'actuació de la trelliscada d'emergència citada.

Tenint en compte les possibles ampliacions, segons aquesta norma, les dimensions en planta de la cambra de comptadors es determinarà de forma que l'espai lliure entre mòduls oposats, entre mòdul i paret lliure oposada i entre parets lliures oposades siga com a mínim de 1,10 m, l'altura lliure de la cambra de comptadors serà com a mínim de 2,30 m.

A fi de poder accedir, correctament, als diferents elements de la centralització de comptadors, la part inferior corresponent al mòdul de l'embarat general quedarà a una altura no inferior a 0,10 m, la distància al sol dels mòduls de comptadors no serà inferior a 0,50 m i la part superior del mòdul de comptadors situat en la posició més alta, a una distància del sol no superior a 1,90 m. Aquestes condicions es recullen a la figura 12.

L'armari o local se situarà el més prop possible de l'entrada de l'edifici i de la canalització de les derivacions individuals, en llocs de fàcil accés per a l'Empresa subministradora.

Estaran ventilats de forma natural i suficientment enlluminats (mínim 100 lux), construïts amb materials no inflamables i separats d'altres locals que presenten risc d'incendi o produeixen vapors corrosius.

No estaran exposats a vibracions ni humitats, i quan la cota del sol siga igual o inferior a la dels corredors o locals limitrofs, es disposaran albellons de desguàs.

La resistència de les parets de tancament no serà inferior a la d'un paredó del 9.

S'adoptaran les mesures previstes a la NBE CPI 82 (BOE 27-09-82) «Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios» i, tal com prescriu aquesta norma, es disposarà d'un extintor mòbil d'eficàcia 21 B i de pols seca de càrrega, en l'exterior de la cambra de comptadors i prop de la porta.

8.3.4. Centralitzacions per a edificacions adossades

Quan es tracte d'edificacions adossades d'una o més plantes per habitatge (bungalows, dúplex, local comercial, etc.), que per estar dins d'una urbanització pertanyen a una Comunitat de Propietaris, s'hi podran establir centralitzacions de comptadors, per cada grup homogeni d'edificació, amb un màxim previsible de 24 buits (excloso els serveis generals) per a equipaments de mesura, en cadascuna d'elles.

Els conjunts de mòduls, amb envoltant aïllant, s'instal·laran en un armari d'obra, complint les condicions d'instal·lació pròpies de les centralitzacions de comptadors en local específic interior.

L'accés a la centralització de comptadors, per l'Empresa subministradora, quedarà permanentement garantit.

exclusivamente a este fin. Si la capacidad de la línea repartidora lo permite se admitirá como máximo hasta 72 huecos para equipos de medida (excluidos los servicios generales anteriormente citados en este párrafo). En caso de ser necesario instalar más de una línea repartidora para respetar la capacidad de esta, sin sobrepasar el número máximo de huecos, se podrá disponer en dos centralizaciones, procurando que una sea para los locales y la otra para las viviendas, admitiéndose que ambas estén en el mismo local específico y asignando los servicios generales antes citados en este párrafo, a una de las centralizaciones (según las capacidades de las líneas repartidoras).

Si se superan los 72 huecos para equipos de medida (excluido los servicios generales citados en el párrafo 4º del apartado 8.3.1), será necesaria otra centralización, separada físicamente de la anterior, ya sea mediante un tabique de resistencia no inferior a la del tabicón del 9, ya sea en otro local.

En este caso ambas centralizaciones podrán estar en la misma planta y tener un acceso común.

Las puertas de acceso tendrán unas dimensiones mínimas de 0,70 x 2,00 m, y permitirán su apertura hacia el exterior por simple presión del cuerpo (resbalón de emergencia). El cierre de las puertas de acceso se hará mediante una cerradura (con posibilidad de su apertura manual desde el interior), que podrá ser accionada tanto por la Comunidad de Propietarios del edificio, como por la Empresa suministradora, en cualquier momento. También podrá utilizarse un bulón corrido con candados en ambos lados, uno de la Empresa suministradora y otro de la Comunidad de Propietarios, que permita la actuación del resbalón de emergencia citado.

Teniendo en cuenta las posibles ampliaciones, según esta norma, las dimensiones en planta del cuarto de contadores se determinarán de forma que el espacio libre entre módulos opuestos, entre módulo y pared libre opuesta y entre paredes libres opuestas sea como mínimo de 1,10 m, la altura libre del cuarto de contadores será como mínimo de 2,30 m.

Con objeto de poder acceder, correctamente, a los distintos elementos de la centralización de contadores, la parte inferior correspondiente al módulo del embarat general quedará a una altura no inferior a 0,10 m, la distancia al suelo de los módulos de contadores no será inferior a 0,50 m, y la parte superior del módulo de contadores, situado en la posición más alta, a una distancia del suelo no superior a 1,90 m. Estas condiciones se recogen en la figura 12.

El armario o local se situará lo más cerca posible de la entrada del edificio y de la canalización de las derivaciones individuales, en lugares de fácil acceso para la Empresa suministradora.

Estarán ventilados de forma natural y suficientemente iluminados (mínimo 100 lux), contruïdos con materiales no inflamables y separados de otros locales que presenten riesgo de incendio o produzcan vapores corrosivos.

No estarán expuestos a vibraciones ni humedades, y cuando la cota del suelo sea igual o inferior a la de los pasillos o locales colindantes, se dispondrán sumideros de desagüe.

La resistencia de las paredes de cerramiento no será inferior a la del tabicón del 9.

Se adoptará las medidas previstas en la NBE CPI 82 (BOE 27-09-82) «Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios» y, tal como prescribe esta norma, se dispondrá un extintor móvil de eficacia 21 B y de polvo seco de carga en el exterior del cuarto de contadores, en la proximidad de la puerta.

8.3.4. Centralizaciones para edificaciones adosadas

Cuando se trate de edificaciones adosadas de una o más plantas por vivienda (bungalows, duplex, local comercial, etc.), que por estar dentro de una urbanización pertenezcan a una Comunidad de Propietarios, se podrá establecer centralizaciones de contadores por cada grupo homogéneo de edificación, con un máximo previsible de 24 huecos (excluidos los servicios generales) para equipos de medida, en cada una de ellas.

Los conjuntos de módulos, con envolvente aislante, se instalarán en un armario de obra, cumpliendo las condiciones de instalación propias de las centralizaciones de contadores en local específico interior.

El acceso hasta la centralización de contadores para la Empresa suministradora, quedará permanentemente garantizado.

L'armari serà protegit frontalment mitjançant portes de material incombustible i resistència adequada, tant als esforços com a la intemperie (alumini, ferro galvanitzat, fibra de vidre, etc.), a fi que entrebanquen l'entrada d'aigua, neu, animals, etc. Les portes permetran el fàcil accés als mòduls i estaran separades entre 5 i 15 cm del frontal dels mòduls.

La ventilació del recinte serà la necessària per evitar la formació de condensacions, podent usar doble reixeta de resistència i dimensions adequades en les portes, per a impedir l'entrada de petits animals i la possible introducció d'objectes.

8.3.5. Subministraments individuals o dobles

Els equipaments de mesura, en aquest tipus de subministrament, aniran allotjats a la Caixa General de Protecció i Mesura (CPM), que s'instal·larà en funció del tipus de xarxa alimentadora, sempre en lloc de lliure i de permanent accés des de la via pública; a més, la part superior quedarà situada a una altura compresa entre 1,15 i 1,90 metres.

8.3.6. Aspectes generals per a la centralització de comptadors

La previsió de buits per a mòduls d'envoltant aïllant, corresponents a les unitats funcionals de mesura, i es realitzarà tenint en compte el següent:

a) Per a locals comercials, i industrials, es preveurà un espai per a la col·locació, en les unitats funcionals necessàries, d'un equipament de mesura (3 buits), per cada 50 m² de superfície o per cada 5 ml. de façana de locals a la via pública o privada d'accés públic (deduint 5 ml per cantó del local), i s'instal·larà com a mínim un tub (diàmetre 36 mm.) per cada derivació individual fins a cadascuna d'aquestes unitats resultants.

b) En el cas de no ser coneguda la distribució dels locals comercials i industrials s'instal·larà un mòdul de tres buits per cada 200 m² o fracció.

c) Per a locals comercials i industrials definits, i serveis generals de l'edifici, que presenten una intensitat no superior a 63 A, caldrà instal·lar-hi un mòdul de mesura, com a mínim de tres buits, destinat als comptadors d'energia activa i reactiva i un interruptor horari, per cada unitat de local.

L'espai ocupat pels mòduls indicats en l'apartat b, es descomptarà de l'espai previst a l'apartat a).

Per a subministraments a habitatges, amb potència no superior a 15 kW, a la unitat funcional de mesura s'hi haurà de preveure, com a mínim, un buit per a un comptador trifàsic d'energia activa per a cada subministrament i es deixarà un buit per a la possible instal·lació d'un comptador trifàsic d'energia reactiva per cada 14 subministraments o fracció. Així mateix s'instal·larà un mòdul capaç d'albergar l'interruptor horari i els seus accessoris, adossat al mòdul d'embarat de protecció i de borns d'eixida, per a cada conjunt d'habitatges que s'alimenten des de la mateixa centralització. Per a potències superiors a 15 kW per habitatges, caldrà preveure, en aquest un mòdul de mesura, tres buits amb destinació als comptadors trifàsics d'energia activa i reactiva i per a l'interruptor horari.

A la centralització de comptadors, els equipaments de mesura es disposaran, llevat dels casos justificats, de manera que en primer lloc i començant pel costat esquerre de l'observador, estant aquest situat front a la centralització, es col·loquen per columnes modulars d'esquerra a dreta i de dalt a avall, començant els habitatges fins acabar-los, seguidament els serveis generals no citats al paràgraf 4t, de l'apartat 8.3.1, i finalment els locals comercials i industrials de l'edifici. El mòdul destinat als serveis generals citats en el paràgraf 4t, de l'apartat 8.3.1, se situarà sobre el mòdul que allotja l'interruptor general de tallament de l'alimentació a la corresponent centralització (figures 10.1, 10.2 i 10.3). Les ampliacions de les centralitzacions es faran preferentment per la part de la dreta de l'observador.

La secció mínima dels conductors, per el cablejat dels mòduls de la centralització, serà de 10 mm² de coure, llevat dels conductors de comandament i maniobra que seran, almenys, de 1,5 mm².

Els conductors de fase s'identificaran amb els colors marró, negre i gris, el de neutre amb el color blau clar, el conductor de protecció amb el groc-verd i els de comandament i maniobra, de color roig.

8.4. Derivacions individuals

Són les línies que, partint des d'una línia repartidora, alimenten la instal·lació dels usuaris.

El armario estará protegido frontalmente mediante puertas de material incombustible y resistencia adecuada, tanto a los esfuerzos como a la intemperie (aluminio, hierro galvanizado, fibra de vidrio, etc.), que impidan la entrada de agua, nieve, animales, etc. Las puertas permitirán el fácil acceso a los módulos y estarán separados entre 5 y 15 cm. del frontal de los módulos.

La ventilación del recinto será la necesaria para evitar la formación de condensaciones, pudiendo emplear doble rejilla de resistencia y dimensiones adecuadas en las puertas, para impedir la entrada de pequeños animales y la posible introducción de objetos.

8.3.5. Suministros individuales o dobles

Los equipos de medida, en este tipo de suministro, irán alojados en la Caja General de Protección y Medida (CPM), que se instalará en función del tipo de red alimentadora, siempre en lugar de libre y permanente acceso desde la vía pública, y la parte superior quedará situada a una altura comprendida entre 1,15 y 1,90 metros.

8.3.6. Aspectos generales para la centralización de contadores

La previsión de huecos, para módulos de envolvente aislante, correspondientes a las unidades funcionales de medida, se realizará teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Para locales comerciales e industriales se preveerá espacio para la colocación de las unidades funcionales necesarias de un equipo de medida (3 huecos) por cada 50 m² de superficie o por cada 5 ml de fachada de locales a la vía pública o privada de acceso público (deduciendo 5 ml. por esquina del local), y se instalará como mínimo un tubo (diámetro 36 mm.) por cada derivación individual, hasta cada una de estas unidades resultantes.

b) En el caso de no ser conocida la distribución de los locales comerciales e industriales, se instalará un módulo de tres huecos por cada 200 m² o fracción.

c) Para locales comerciales e industriales definidos, y servicios generales del edificio que presenten una intensidad no superior a 63 A se deberá instalar un módulo de medida, como mínimo de tres huecos, con destino a los contadores de energía activa y reactiva e interruptor horario, por cada unidad de local.

El espacio ocupado por los módulos indicados en el apartado b) se descontará del espacio previsto en el apartado a).

Para suministros a viviendas con potencia no superior a 15 kW la unidad funcional de medida deberá prever, como mínimo, un hueco para un contador trifásico de energía activa por cada suministro y se dejará un hueco para la posible instalación de un contador trifásico de energía reactiva, por cada 14 suministros o fracción. Asimismo se instalará un módulo capaz de albergar el interruptor horario y sus accesorios adosados al módulo de embarrado de protección y de borns de salida, para cada conjunto de viviendas que se alimentan desde la misma centralización. Para potencias superiores a 15 Kw por vivienda, se deberá prever en el mismo módulo de medida tres huecos con destino a los contadores trifásicos de energía activa y reactiva e interruptor horario.

En la centralización de contadores, los equipos de medida se dispondrán, salvo casos justificados, de modo que en primer lugar y comenzando por el lado izquierdo del observador, estando éste situado frente a la centralización, se coloquen por columnas modulars de izquierda a derecha y de arriba a abajo, empezando las viviendas hasta terminarlas, a continuación los servicios generales no citados en el párrafo 4º del apartado 8.3.1 y finalmente los locales comerciales e industriales del edificio. El módulo destinado a los servicios generales, citados en el párrafo 4º, del apartado 8.3.1, se situará sobre el módulo que aloja el interruptor general de corte de la alimentación a la correspondiente centralización (figuras 10.1, 10.2 y 10.3). Las ampliaciones de las centralizaciones se harán preferentemente por la parte de la derecha del observador.

La sección mínima de los conductores para el cableado de los módulos de la centralización será de 10 mm² de cobre, excepto los conductores de mando y maniobra que serán al menos de 1,5 mm².

Los conductores de fase se identificarán con los colores marrón, negro y gris, el de neutro con el color azul claro, el conductor de protección amarillo-verde y los de mando y maniobra de color rojo.

8.4. Derivaciones individuales

Son las líneas que partiendo desde una línea repartidora alimentan la instalación de los usuarios.

8.4.1. Característiques

Les derivacions individuals estaran constituïdes, d'acord amb la instrucció MI BT 014, per conductors de coure aïllats del tipus HO7V-R, segons norma UNE 21031 (maig 1983) i UNE 21123 (novembre 1981).

Per als subministraments monofàsics estaran formades per un conductor de fase, un de neutre i un altre de protecció. Per als subministraments trifàsics estaran constituïdes per tres conductors de fase, un de neutre i un altre de protecció.

Per a la protecció contra curts circuits de les derivacions individuals, s'instal·laran fusibles de classe gI de tipus cilíndric, per a calibres no superiors a 100 A i de tipus tallant per a calibres superiors.

La secció a utilitzar en cada cas es determinarà d'acord amb el que indica el capítol 7 «Càlcul», i que se resumeix per a les seccions més usuals en el quadre 12. La secció mínima a utilitzar serà de 6 mm².

El tub corresponent a cada derivació individual permetrà la instal·lació de dos conductors segons UNE 21031 (maig 1983) de 1,5 mm² de secció, per al comandament que calga en els subministraments, amb discriminació horària nocturna.

8.4.2. Emplaçament

Les derivacions individuals discorreran per l'interior dels acanalaments encastrats o adossats al buit de l'escala, per a llocs d'ús comú. Es procurarà evitar les corbes, els canvis de direcció i la influència tèrmica d'altres canalitzacions de l'edifici.

En edificis de fins 12 habitatges per escala es podrà instal·lar directament encastrada, amb tub flexible, autoextinguible i no propagador de la flama.

La part de les derivacions individuals que discorreix per fora de l'acanalament anirà sota un tub empaquetat.

A la figura 13 es recullen les característiques de l'acanalament.

Les dimensions internes de la secció horitzontal de l'acanalament, seran com a mínim, de 50 cm² per tub. S'admetrà la instal·lació de fins 2 capes de tubs per acanalament.

Cada derivació individual, en acanalament, s'instal·larà en un tub aïllant rígido autoextinguible i no propagador de la flama, de grau de protecció mecànica 5, si és rígido corvable en calent, o 7, si és flexible. En cada 5 plantes es disposarà d'una caixa registre del propi tub, accessible en la planta en qüestió. Aquesta caixa es podrà substituir per una abraçadora esclavissant de 25 cm. de longitud, instal·lada en cadascú dels tubs.

Des de la centralització de comptadors fins l'última planta, es deixarà un tub lliure per cada dotze o fracció de derivacions individuals.

Quan hi existesquen problemes d'instal·lació dels trams de derivacions individuals, que discorresquen des del local de la centralització de comptadors fins l'arrenc dels acanalaments verticals o en els trams existents des dels registres d'aquests acanalaments verticals fins el quadre de distribució de cada subministrament s'hi podrà realitzar amb tubs encastrats, rígids i corbables en calent, discorrint per llocs d'ús comú. Podran ser flexibles, autoextinguibles i no propagadors de la flama, amb grau de protecció mecànica 7, i del diàmetre immediatament superior al del tub rígido del tram vertical, col·locant registres practicables en els canvis de direcció i, en especial, al peu de cada acanalament vertical i en cada planta.

S'instal·larà en cada planta una tapa de registre per als tubs de material M0 segons NBE-CPI-82 (BOE 27-09-82) i a una distància del sostre de 20 cm.

Cada tres plantes es col·locaran plaques tallafocs o sistemes equivalents, immediatament sota la tapa de registre.

Quan es tracte d'edificacions adossades (bungalows, duplex locals comercials, etc.), amb centralització de comptadors per grups homogenis d'edificacions, les derivacions individuals discorreran per zones d'ús comú, sota tubs de resistència adequada. Si la canalització és subterrània es disposaran arquetes plenes d'arena neta, per al registre en els canvis de direcció i en aquells altres punts necessaris.

8.4.3. Dispositiu de comandament i protecció

S'instal·larà en l'interior de l'habitatge, en un lloc fàcilment accessible i immediat a l'entrada, i a una altura aproximada de 1,80 m. Al costat d'ell o compartimentant el lloc com cal, es col·locarà una

8.4.1. Características

Las derivaciones individuales estarán constituidas, de acuerdo con la instrucción MI BT 014, por conductores de cobre aislados del tipo HO7V-R, según norma UNE 21031 (mayo 1983) y UNE 21123 (noviembre 1981).

Para los suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de fase, uno de neutro y uno de protección. Para los suministros trifásicos estarán constituidas por tres conductores de fase, uno de neutro y uno de protección.

Para la protección contra cortocircuitos de las derivaciones individuales, se instalarán fusibles de clase gI de tipo cilíndrico para calibres no superiores a 100 A y de tipo cuchilla para calibres superiores.

La sección a utilizar en cada caso se determinará de acuerdo con lo indicado en el capítulo 7 «Cálculo», que se resume, para las secciones más usuales, en el cuadro 12. La sección mínima a utilizar será de 6 mm².

El tubo correspondiente a cada derivación individual permitirá la instalación de dos conductores según UNE 21031 (mayo 1983) de 1,5 mm² de sección, para el mando necesario en los suministros con discriminación horaria nocturna.

8.4.2. Emplazamiento

Las derivaciones individuales discurrirán por el interior de canaladuras empotradas o adosadas al hueco de la escalera, por lugares de uso común. Se procurará evitar las curvas, los cambios de dirección y la influencia térmica de otras canalizaciones del edificio.

En edificios de hasta 12 viviendas por escalera se podrá instalar directamente empotrada, con tubo flexible, autoextinguible y no propagador de la flama.

La parte de las derivaciones individuales, que discurre por fuera de la canaladura, irá bajo tubo empotrado.

En la figura 13 se recogen las características de la canaladura.

Las dimensiones internas de la sección horizontal de la canaladura serán como mínimo de 50 cm² por tubo. Se admitirá la instalación de hasta 2 capas de tubos por canaladura.

Cada derivación individual en canaladuras se instalará en un tubo aislante rígido autoextinguible y no propagador de la flama, de grado de protección mecánica 5, si es rígido curvable en caliente, o 7 si es flexible. En cada 5 plantas se dispondrá una caja registro del propio tubo, accesible en la planta en cuestión. Esta caja podrá sustituirse por un manguito deslizante de 25 cm. de longitud, instalado en cada uno de los tubos.

Desde la centralización de contadores hasta la última planta, se dejará un tubo libre por cada doce o fracción de derivaciones individuales.

Cuando existen problemas de instalación de los tramos de derivaciones individuales que discurran desde el local de la centralización de contadores al arranque de las canaladuras verticales, o en los tramos existentes desde los registros de estas canaladuras verticales hasta el cuadro de distribución de cada suministro, se podrá realizar con tubos empotrados, rígidos y curvables en caliente discorriendo por lugares de uso común. Podrán ser flexibles, autoextinguibles y no propagadores de la flama, con grado de protección mecánica 7, y del diámetro inmediatamente superior al del tubo rígido del tramo vertical, colocándose registros practicables en los cambios de dirección y en especial al pie de cada canaladura vertical y en cada planta.

Se instalará en cada planta una tapa de registro para los tubos de material M0 según NBE-CPI-82 (B.O.E. 27-09-82) y a una distancia del techo de 20 cm.

Cada tres plantas se colocarán placas cortafuegos o sistemas equivalentes, inmediatamente debajo de la tapa de registro.

Cuando se trate de edificaciones adosadas (bungalows, duplex locales comerciales, etc.), con centralización de contadores por grupos homogéneos de edificaciones, las derivaciones individuales discurrirán por zonas de uso común, bajo tubos de resistencia adecuada. Si la canalización es subterránea se dispondrán arquetas rellenas de arena limpia para registro en los cambios de dirección y en aquellos otros puntos necesarios.

8.4.3. Dispositivo de mando y protección

Se instalará en el interior de la vivienda, en un lugar fácilmente accesible, inmediato a la entrada y a una altura aproximada de 1,80 m. Junto a él o debidamente compartimentado, se colocará una ca-

caixa i tapa, de material aïllant de classe A i autoextinguible que s'ajustarà al que s'hi ha indicat en la RU 1407C (juliol 1987) i 1408B (febrer) per a l'interruptor de control de potència. En el quadre 13 es recullen els models normalitzats, i a les figures 14.1 i 14.2 les dimensions de les caixes i tapes a emprar en les subministraments on no es preveu l'utilització de la tarifa nocturna (models CC i CI).

En els subministraments que s'acullguen a la discriminació horària nocturna, i el control de potència es realitzi mitjançant un interruptor automàtic de comandament manual, a disposar en l'entrada de l'habitatge, s'hi col·locarà, d'acord amb les normes de l'Empresa subministradora, caixes del tipus CN, segons s'indica a la figura 15.

Per al control d'intensitats superiors a 63 A s'instal·larà per allotjar l'interruptor de control de potència, una caixa d'aïllament II-A, les dimensions mínimes dels quals, a títol orientatiu, podran ser:

Fins 100 A: 150 x 310 x 70 mm

Fins 200 A: 220 x 380 x 100 mm

9. Manteniment

El manteniment i reparació de la instal·lació d'enllaç, i de l'extintor de la centralització, seran a càrrec de la Comunitat de Propietaris.

Aquestes operacions s'han de realitzar mitjançant instal·la-dors autoritzats que hauran comunicat prèviament, a l'Empresa subministradora, qualsevol manipulació que realitzen en la instal·lació. En cap cas podrà retirar-se un precinte sense la conformitat expressa de l'Empresa subministradora o de l'Organisme territorial competent.

10. Sistema de posada a terra en edificis

L'únic sistema de protecció contra contactes indirectes per a poder connectar a les seues xarxes les instal·lacions receptoras, és el definit en la instrucció MI BT 023 com a posada a terra de les masses i utilització d'interruptors diferencials.

Els conductors de protecció dels habitatges i locals, com s'indica en la Norma NTE-IEB, estaran integrats en les seues derivacions individuals i connectats als embarrats dels mòduls de protecció de cadascuna de les centralitzacions de comptadors de l'edifici. Des d'aquests, i a través dels conductors de protecció de les línies repartidores i de les punts de posada a terra, quedaran connectats a la xarxa de terres de l'edifici.

Quan la CGP es col·loque en façana sense nínxol, en tanca o terminal, allunyada de l'edifici o conjunt d'edificis, la posada a terra dels conductors de protecció dels habitatges i dels locals es realitzarà en la pròpia centralització de comptadors mitjançant un punt de posada a terra, situat en el local de la centralització i connectat a la xarxa registrable de terres de l'edifici. En aquest cas es podrà prescindir del conductor de protecció de la línia repartidora.

Les guies metàl·liques dels ascensors, montacàrregues, antenes, calderes, tuberies metàl·liques, dipòsits metàl·lics, etc. i altres serveis de l'edifici, es connectaran a la xarxa de terres.

ja y tapa de material aislante de clase A y autoextinguible que se ajustará a lo indicado en la RU 1407C (julio 1987) Y 1408B (febrero), para el interruptor de control de potencia. En el cuadro 13 se recogen los modelos normalizados, y en las figuras 14.1 y 14.2 las dimensiones de las cajas y tapas a emplear en los suministros donde no se prevea la utilización de la tarifa nocturna (modelos CC y CI).

En los suministros que se acojan a la discriminación horaria nocturna y el control de potencia se realice mediante un interruptor automático de mando manual, a disponer en la entrada de la vivienda, se colocará, de acuerdo con las normas de la Empresa suministradora, cajas del tipo CN, según se indica en la figura 15.

Para el control de intensidades superiores a 63 A se instalará, para alojar el interruptor de control de potencia, una caja de aislamiento II-A, cuyas dimensiones mínimas a título orientativo podrán ser:

Hasta 100 A: 150x310x70 mm

Hasta 200 A: 220x380x100 mm

9. Mantenimiento

El mantenimiento y reparación de la instalación de enlace y el extintor de la centralización serán a cargo de la Comunidad de Propietarios.

Estas operaciones se deben realizar por medio de instaladores autorizados, que deberán comunicar previamente, a la Empresa suministradora cualquier manipulación que realicen en la instalación. En ningún caso podrá retirarse ningún precinto sin la conformidad expresa de la Empresa suministradora o del Organismo territorial competente.

10. Sistema de puesta a tierra en edificios

El único sistema de protección contra contactos indirectos, para poder conectar a sus redes las instalaciones receptoras, es el definido en la instrucción MI BT 023 como puesta a tierra de las masas y empleo de interruptores diferenciales.

Los conductores de protección de las viviendas y locales, como se indica en la Norma NTE-IEB, estarán integrados en sus derivaciones individuales y conectados a los embarrados de los módulos de protección de cada una de las centralizaciones de contadores del edificio. Desde éstos, y a través de los conductores de protección de las líneas repartidoras y de los puntos de puesta a tierra, quedarán conectados a la red de tierras del edificio.

Quando la CGP se coloque en fachada sin nicho, en valla o linde, alejada del edificio o conjunto de edificios, la toma de tierra de los conductores de protección de las viviendas y de los locales, se realizará en la propia centralización de contadores mediante un punto de puesta a tierra, situado en el local de la centralización y conectado a la red registrable de tierras del edificio. En este caso se podrá prescindir del conductor de protección de la línea repartidora.

Las guías metálicas de los ascensores, montacargas, antenas, calderas, tuberías metálicas, depósitos metálicos, etc., y otros servicios del edificio, se conectarán a la red de tierras.

INSTALACION DE ENLACE DE UN EDIFICIO DESTINADO
PREFERENTEMENTE A VIVIENDAS DE NUEVA PLANTA
ESQUEMA UNIFILAR

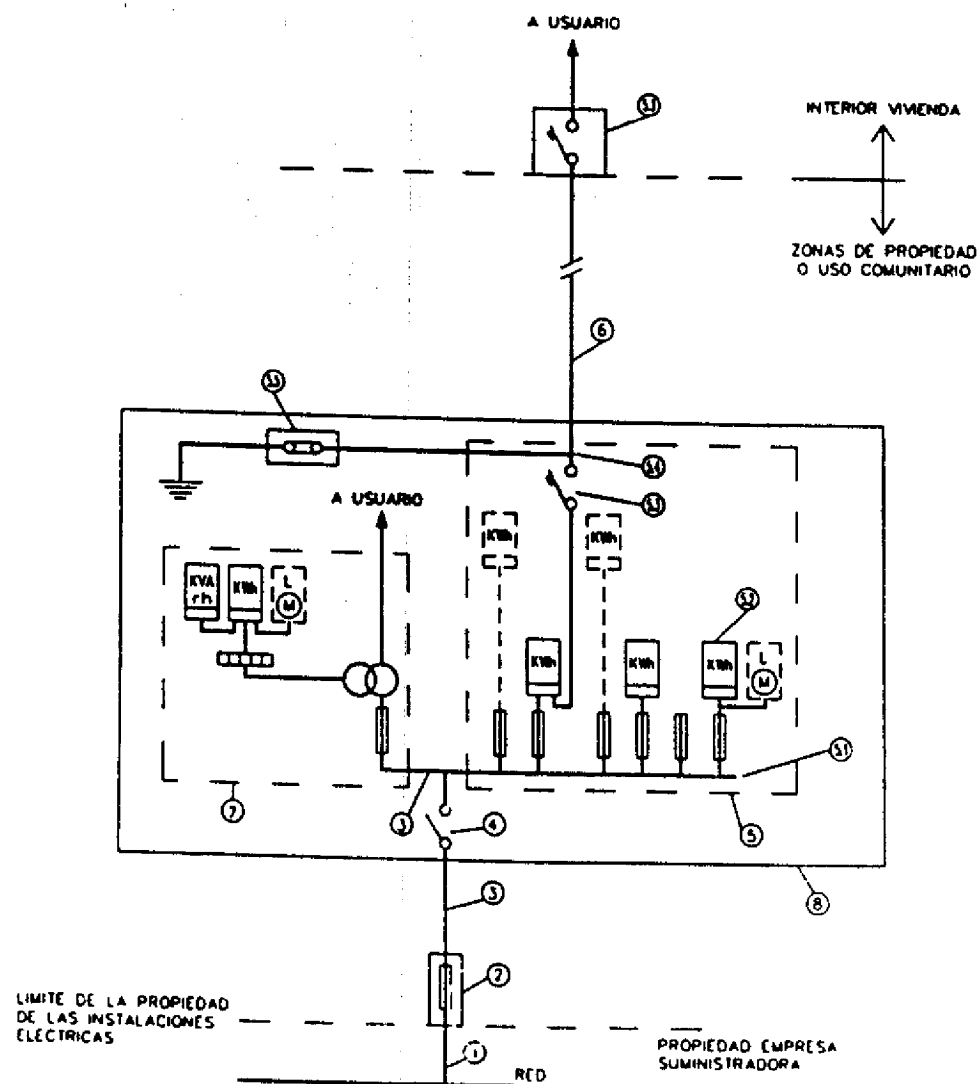
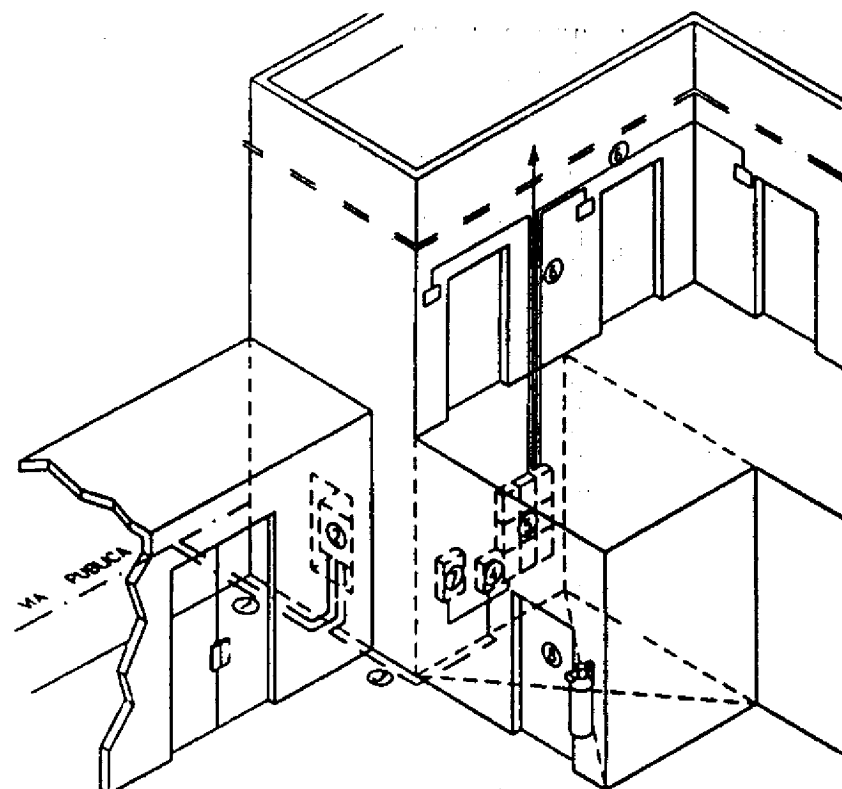


Figura 1

INSTALACIONES DE ENLACE EN UN EDIFICIO DESTINADO
PREFERENTEMENTE A VIVIENDAS DE NUEVA PLANTA.
CARACTERISTICAS GENERALES



IDENTIFICACION	DESIGNACION	CARACTERISTICA	CALCULO	TIPOS E INSTAL.
1	Acumulado	6.1	-	-
2	Capa General de Protección	6.2	7.2	6.1
3	Línea Repartidora	6.3	7.3	6.2
4	Interruptor	-	-	-
5	Controladores Contadores	6.4	-	6.3
5.1	Embarado y Fudiere Seg	6.4	-	6.3
5.2	Contadores	6.4	-	-
5.3	Capa para Interruptor Control Potencia	-	-	-
5.4	Bornes Salida y Puesta a Tierra	6.4	-	-
5.5	Punto de Puesta a Tierra Repartidora	6.4	-	6.3
6	Derivación Individual	6.5	7.3	6.4
7	Suministro Interior	6.6	-	-
8	Línea de Alimentación Controlada	-	-	6.3.2

Figura 2

SECCION DEL CONDUCTOR DE LA LINEA REPARTIDORA O DE LA DERIVACION INDIVIDUAL PARA SUMINISTROS MONOFASICOS A 220 V EN FUNCION DE LA LONGITUD DEL TRAMO, DE LA CAIDA DE TENSION ASIGNADA AL MISMO (0'5 O 1 %) Y DE LA CARGA PREVISTA. $\cos \varphi = 1$.

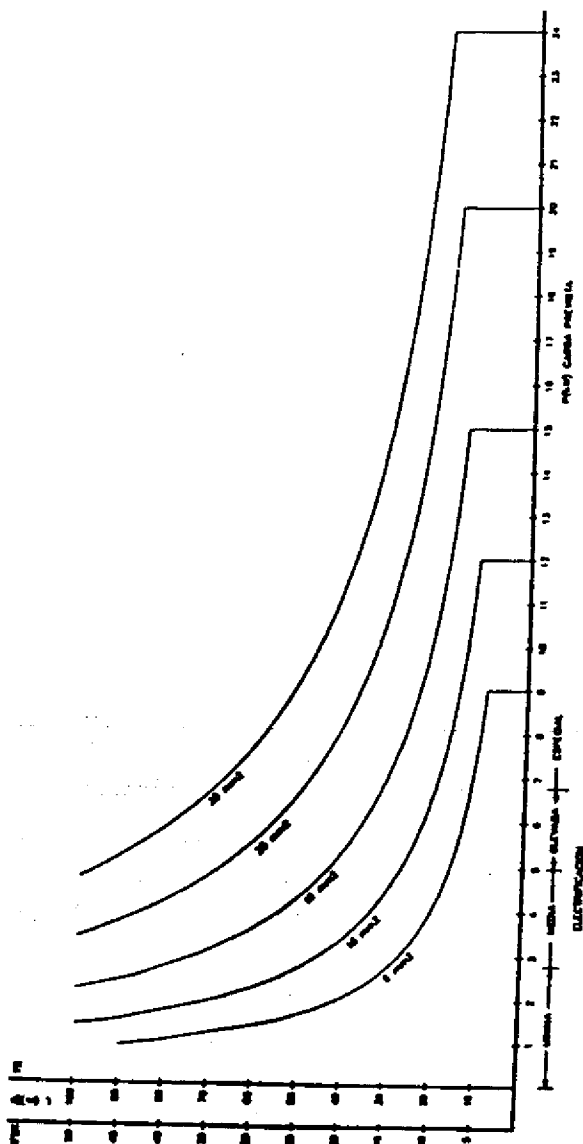
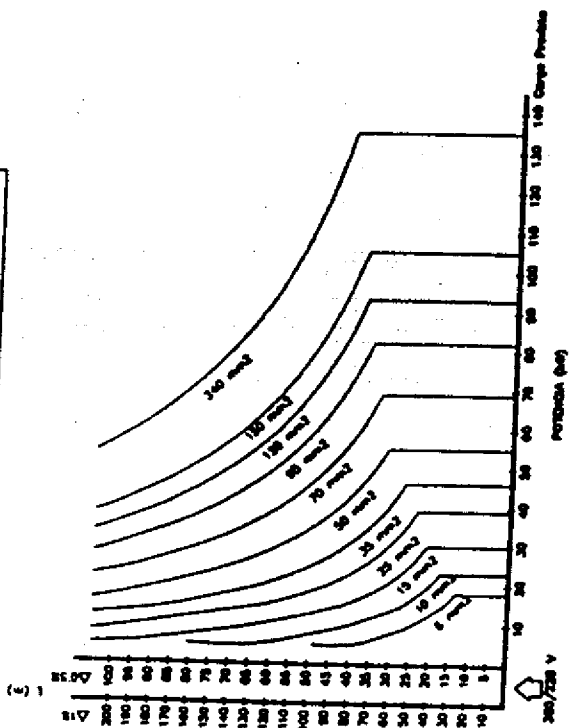


Figura 3



SECCION DEL CONDUCTOR PARA LA LINEA REPARTIDORA O DERIVACION INDIVIDUAL PARA SUMINISTROS MONOFASICOS A 220 V EN FUNCION DE LA LONGITUD DEL TRAMO, DE LA CAIDA DE TENSION ASIGNADA AL MISMO (0'5 O 1 %) Y DE LA CARGA PREVISTA. $\cos \varphi = 1$.

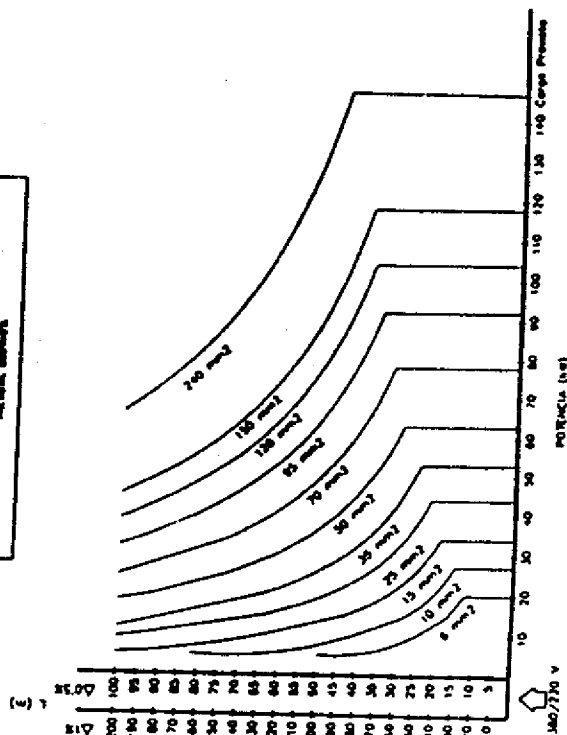
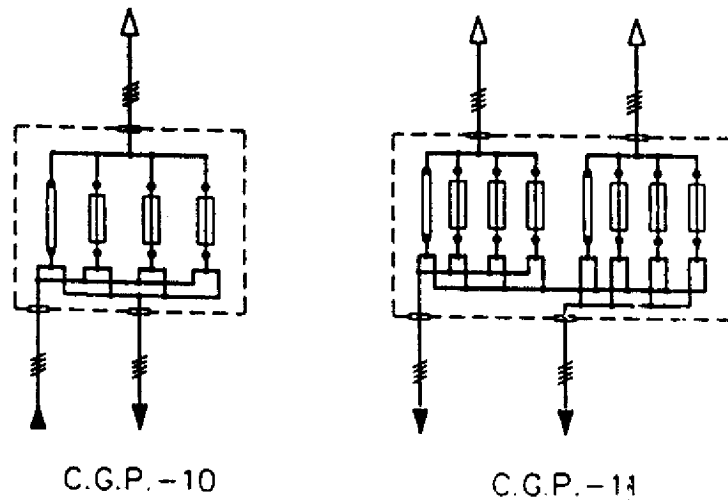
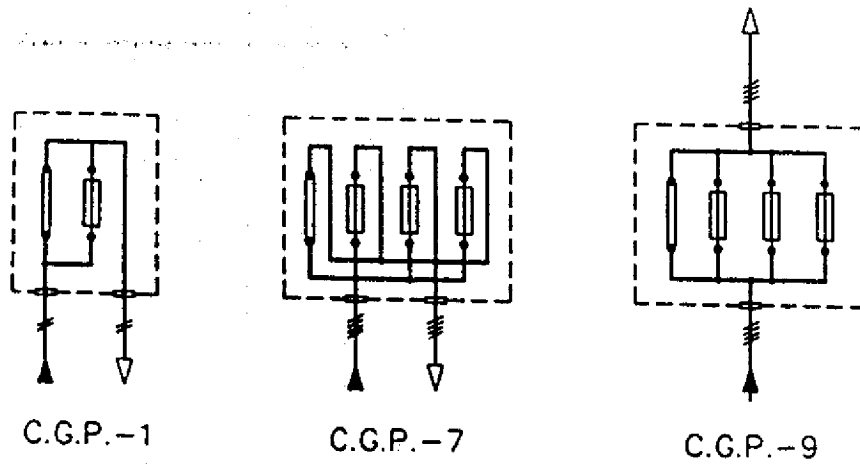


Figura 4

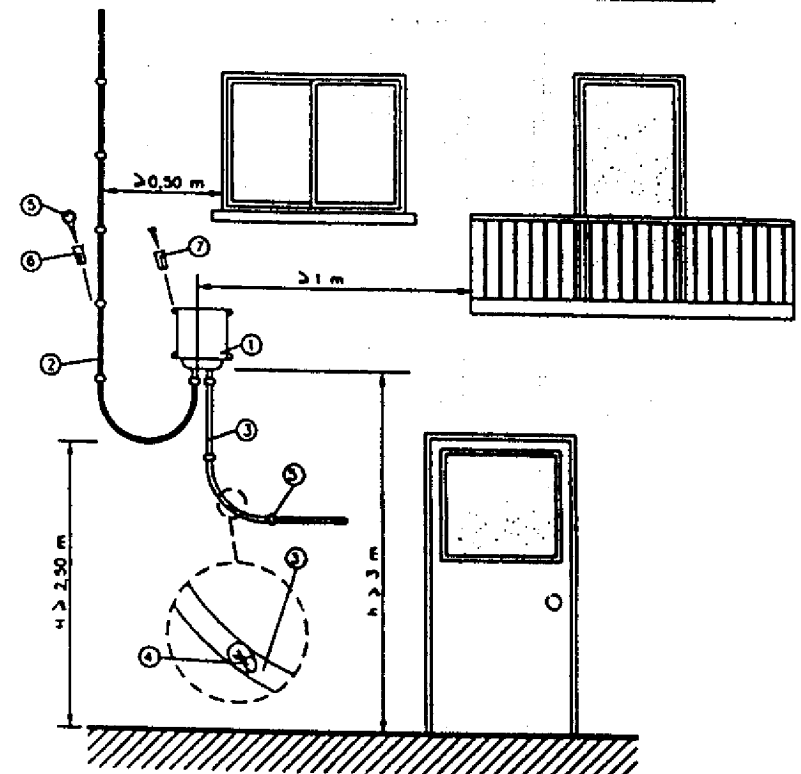
ESQUEMAS ELECTRICOS DE C.G.P. NORMALIZADAS



↑ ACOMETIDA
 ▲ LINEA REPARTIDORA

Figura 5

ACOMETIDA AEREA
 CAJA GENERAL DE PROTECCION ADOSADA A FACHADA

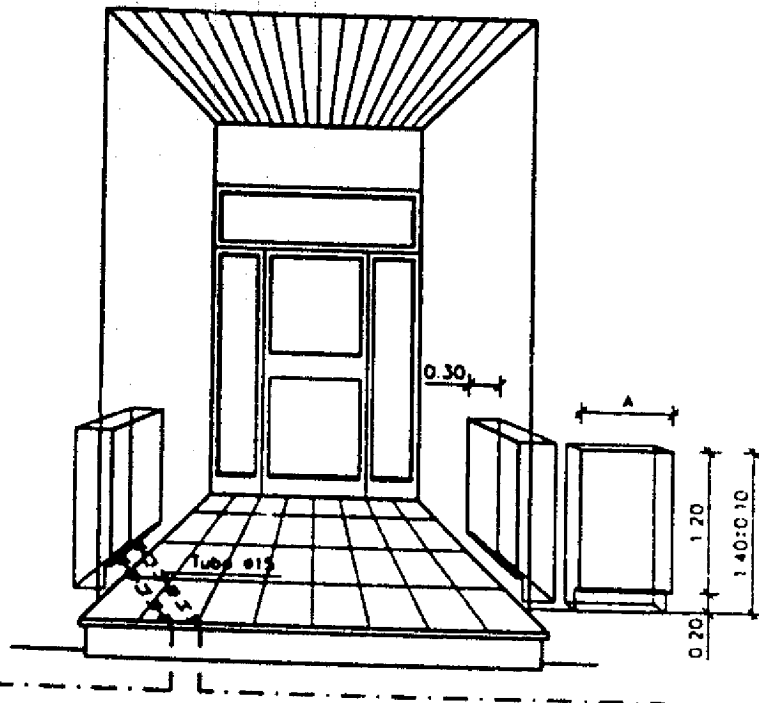
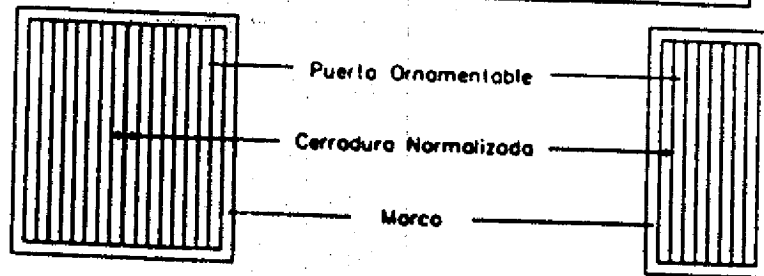


SISTEMA DE MONTAJE ORIENTATIVO

	DESIGNACION	CARACTERISTICAS
①	CAJA GENERAL DE PROTECCION	RU 1403 C.G.P.-1 o C.G.P.-7
②	ACOMETIDA	CABLE 0.6/1 KV
③	TUBO LINEA REPARTIDORA	AISLANTE ØXX7
④	LINEA REPARTIDORA	CONDUCTORES UNIPOLARES AISLADOS
⑤	SOPORTE CON ANILAZADORA	ACERO PLASTIFICADO CON PVC
⑥	TACO	PLASTICO
⑦	CONJUNTO TACO Y TORNILLO	

Figura 6

ACOMETIDA SUBTERRANEA
CAJA GENERAL DE PROTECCION EN EL INTERIOR DE UN NICHOS
DETALLE ORIENTATIVO DE LA PUERTA Y SU MARCO



DIMENSIONES DEL NICHOS

Para 1 CCP-10 $A=0'70:0'05$

Para 1 CCP-11 o 2 CCP-10 $A=1'40:0'10$

Figura 7

DISPOSICION ORIENTATIVA DE HUECOS PARA C.G.P. Y TUBOS
DE ACCESO EN REDES SUBTERRANEAS

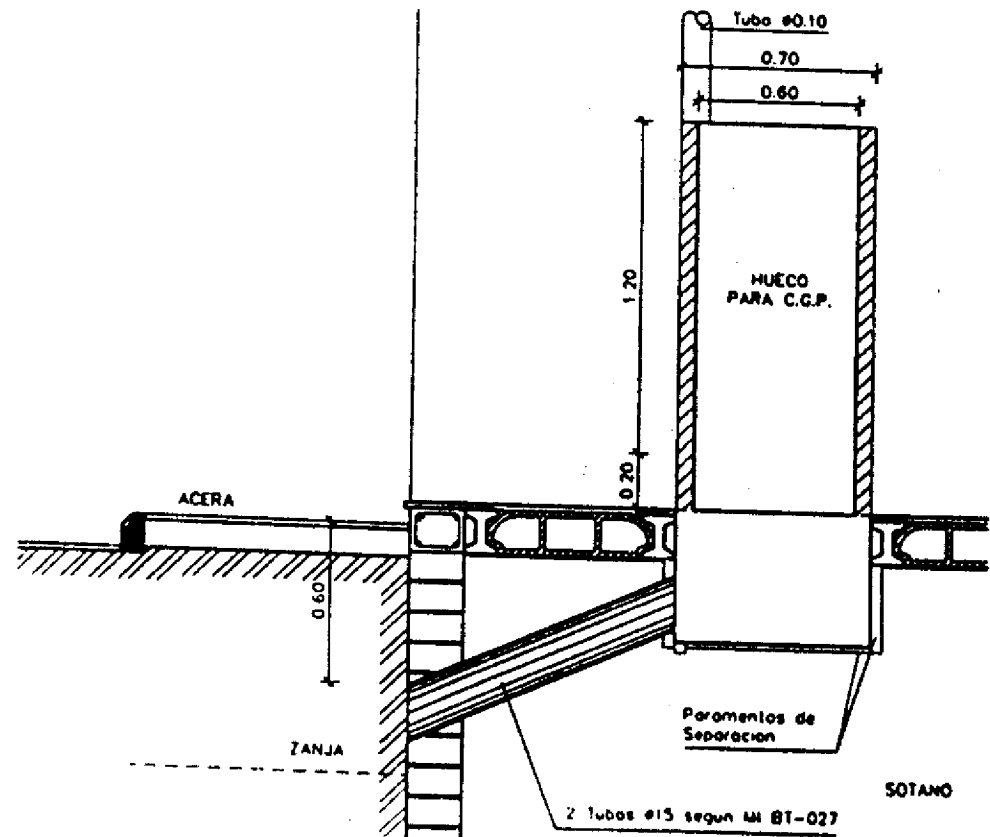


Figura 8.1

DISPOSICION ORIENTATIVA DE HUECOS PARA C.G.P. Y TUBOS DE ACCESO EN REDES SUBTERRANEAS

DISPOSICION ORIENTATIVA DE HUECOS PARA C.G.P. Y TUBOS DE ACCESO EN REDES SUBTERRANEAS

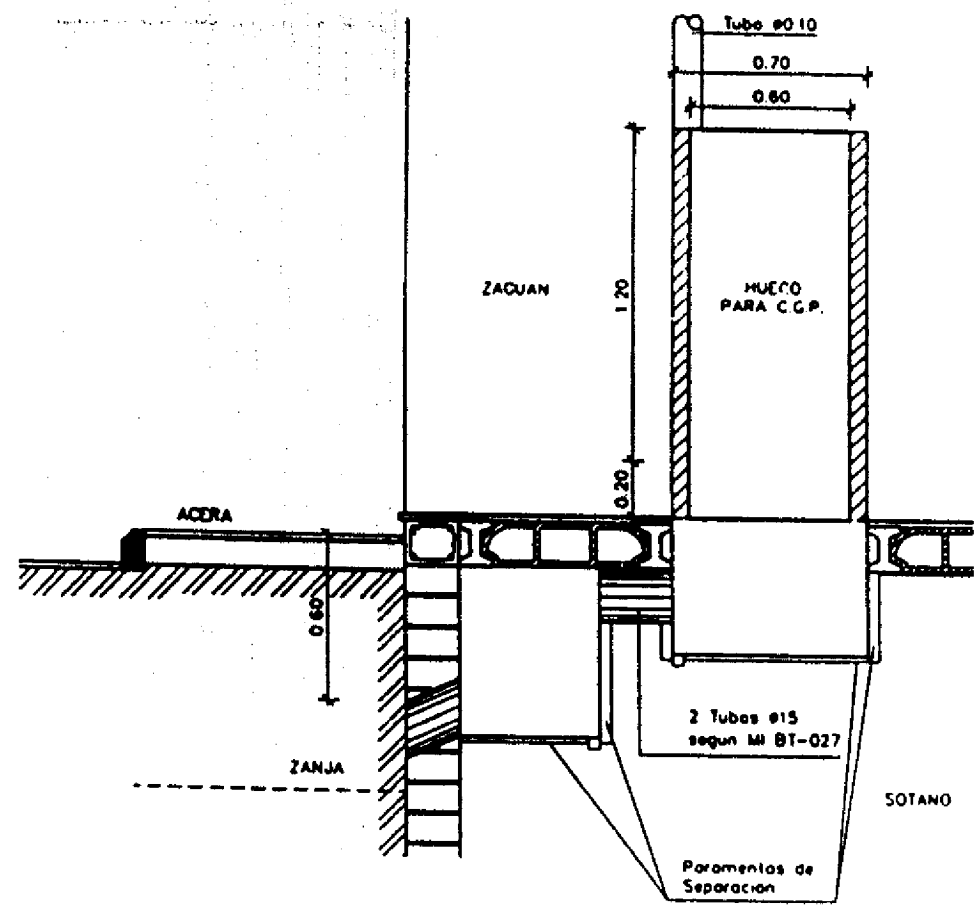


Figura 8.2

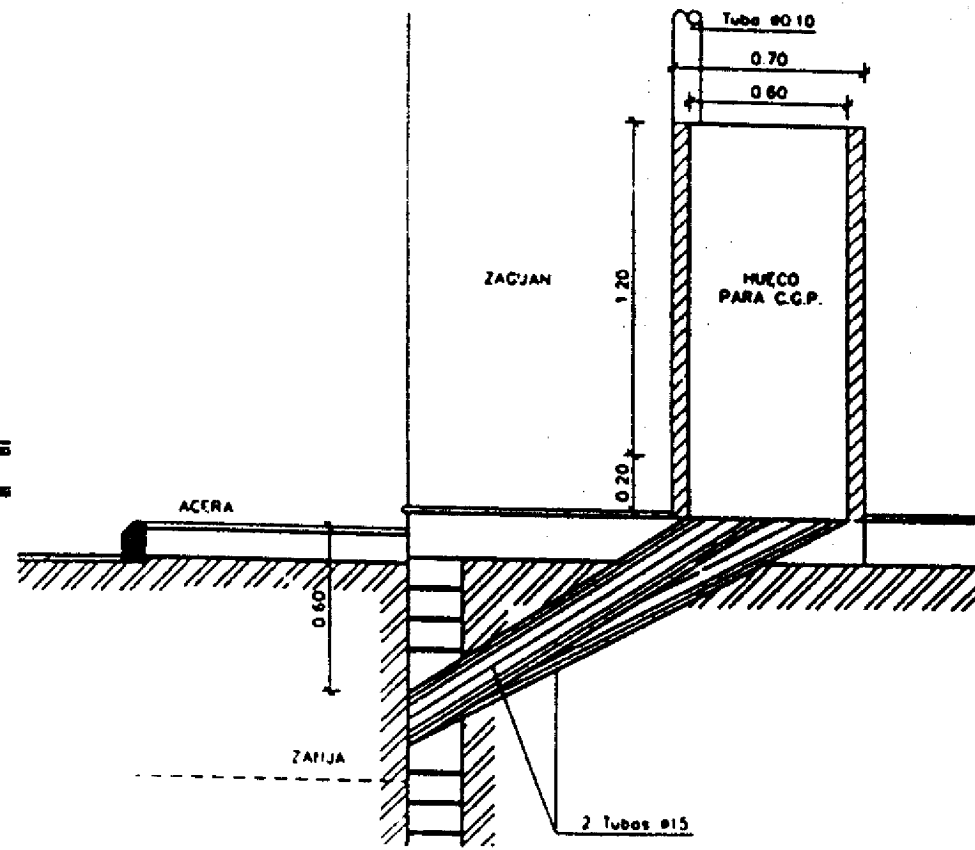


Figura 8.3

DISPOSICION ORIENTATIVA DE HUECOS PARA C.G.P. Y TUBOS
DE ACCESO EN REDES SUBTERRANEAS

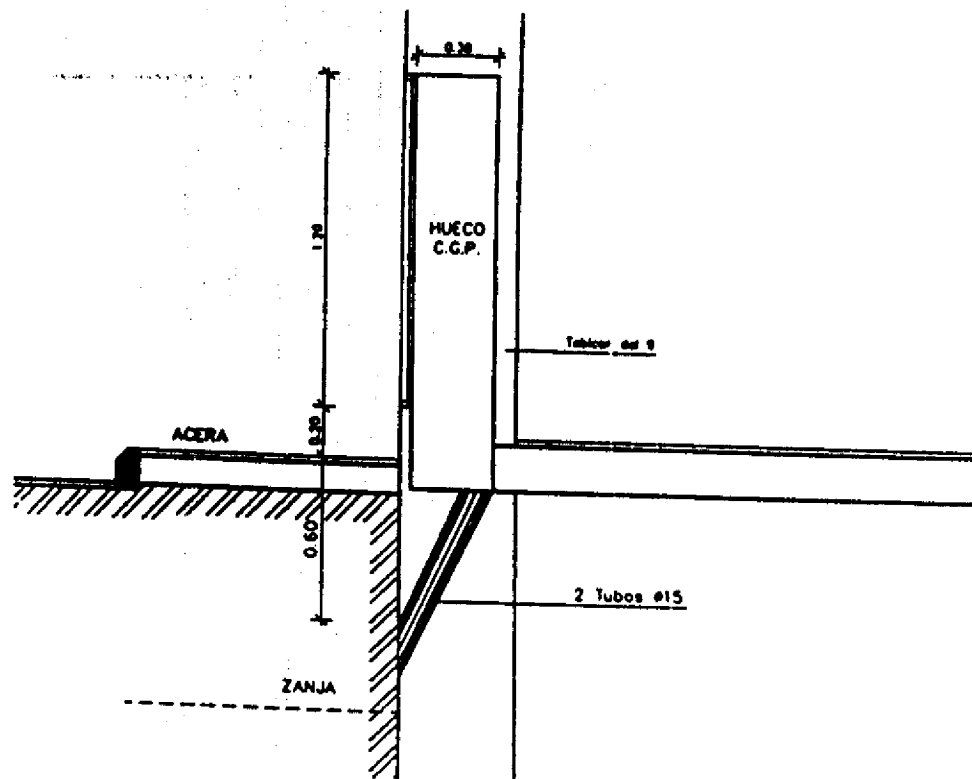
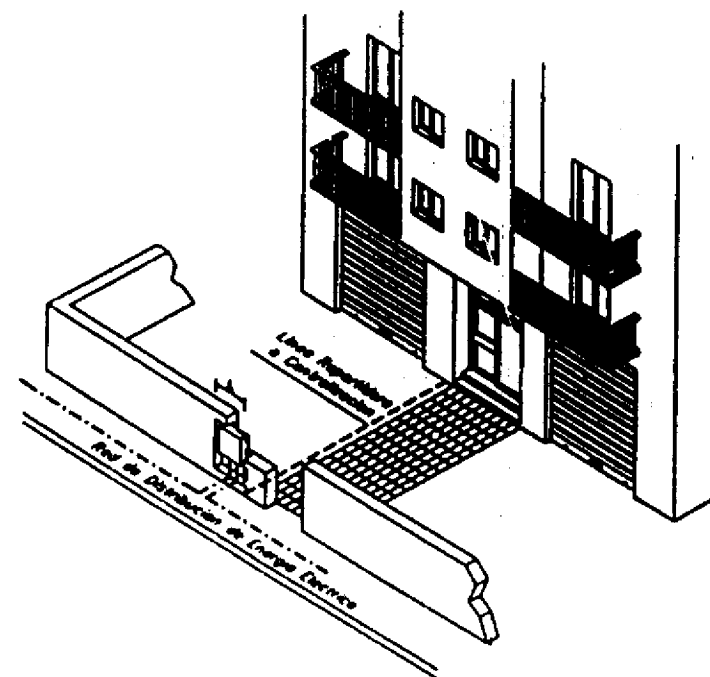
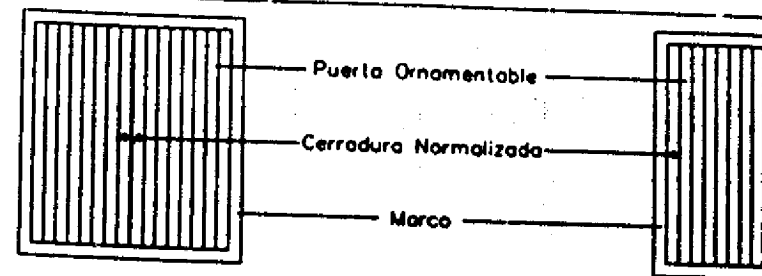


Figura 8.4

RED SUBTERRANEA
CAJA GENERAL DE PROTECCION EN EL INTERIOR EN NICHOS EN VALLA
DETALLE ORIENTATIVO DE LA PUERTA Y SU MARCO

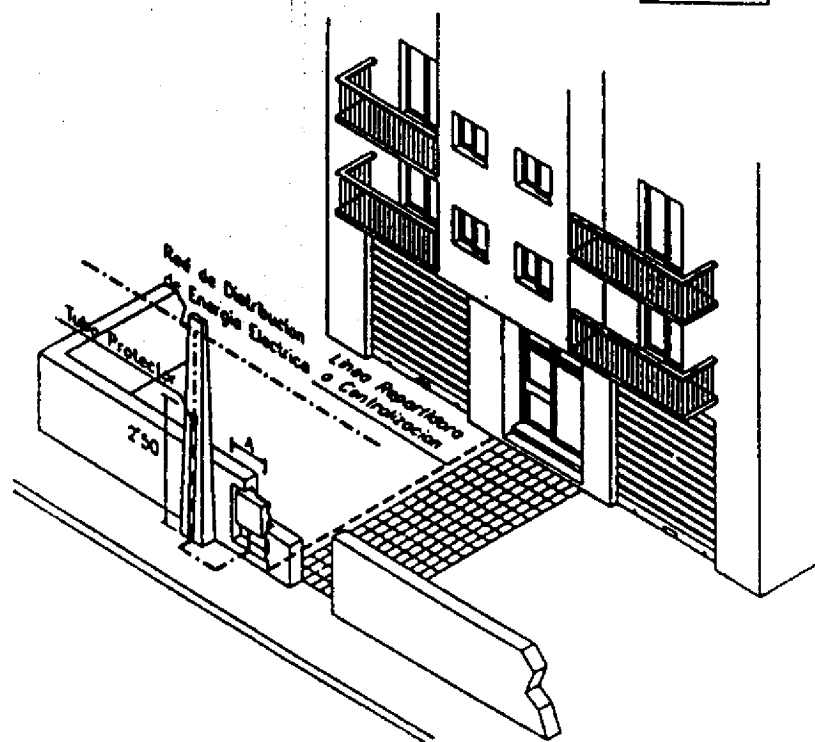
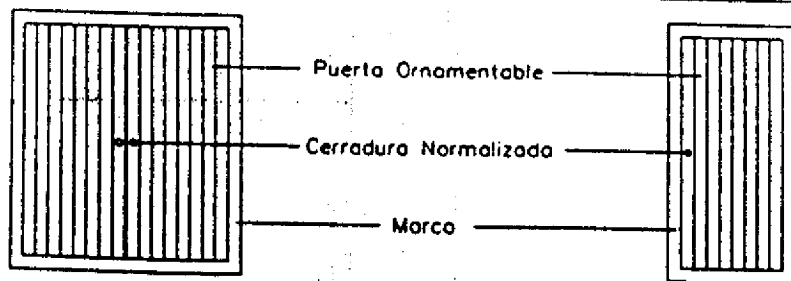


DIMENSIONES DEL NICHOS

Para 1 CGP-10 A=0'70±0'05
Para 1 CGP-11 o 2 CGP-10 A=1'40±0'10

Figura 9.1

RED AEPEA
CAJA GENERAL DE PROTECCION EN EL INTERIOR DE UN NICHOS EN VALLA
DETALLE ORIENTATIVO DE LA PUERTA Y SU MARCO



DIMENSIONES DEL NICHOS

Para 1 CCP-10 $A=0'70 \pm 0'05$
Para 1 CCP-11 o 2 CCP-10 $A=1'40 \pm 0'10$

EJEMPLO ORIENTATIVO PARA UN EDIFICIO

CENTRALIZACION PARA UN EDIFICIO DE 10000 M² LINEALES
DE LOCALES COMERCIALES CON FACHADA A LA VIA PUBLICA Y DOS
LOCALES COMERCIALES DEFINIDOS SIN CARA Y SIN VENTANAS

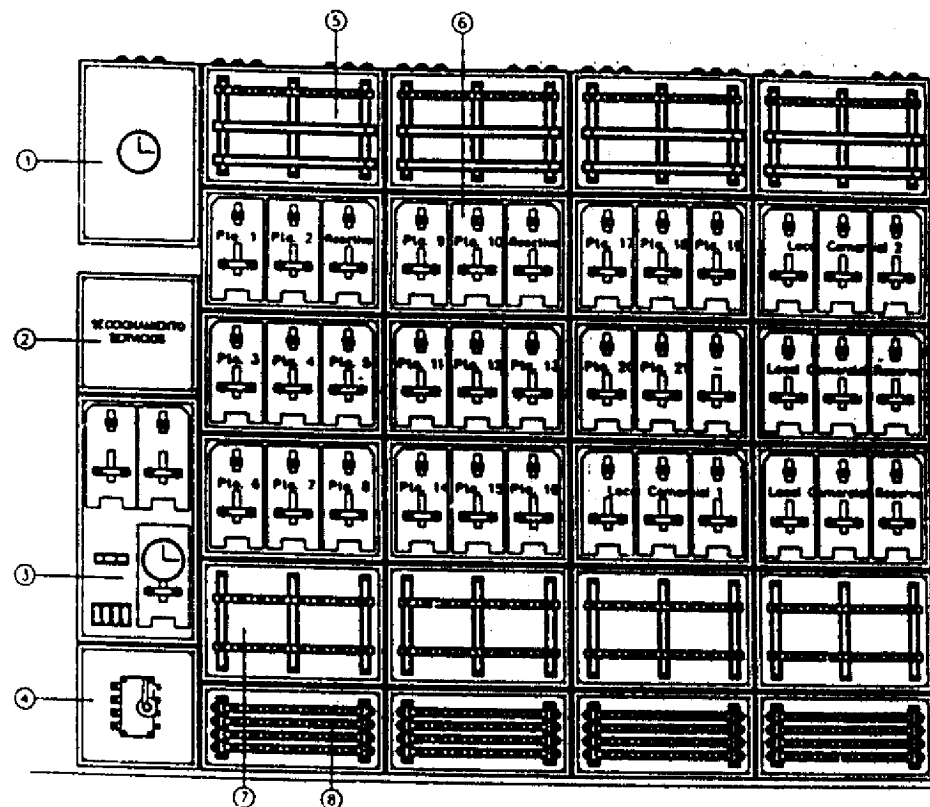
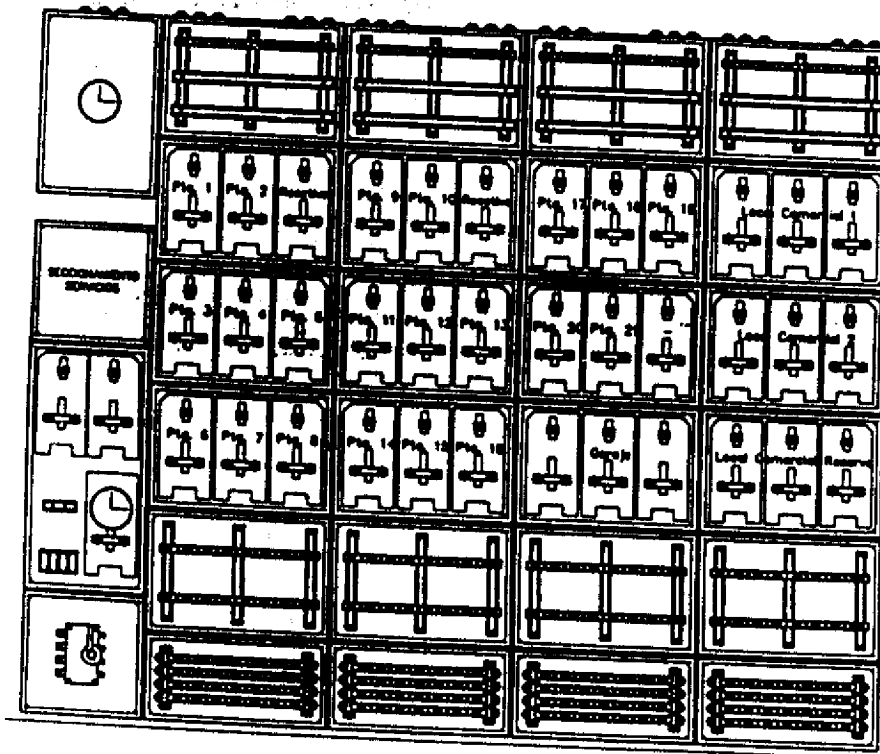


Figura 10.1

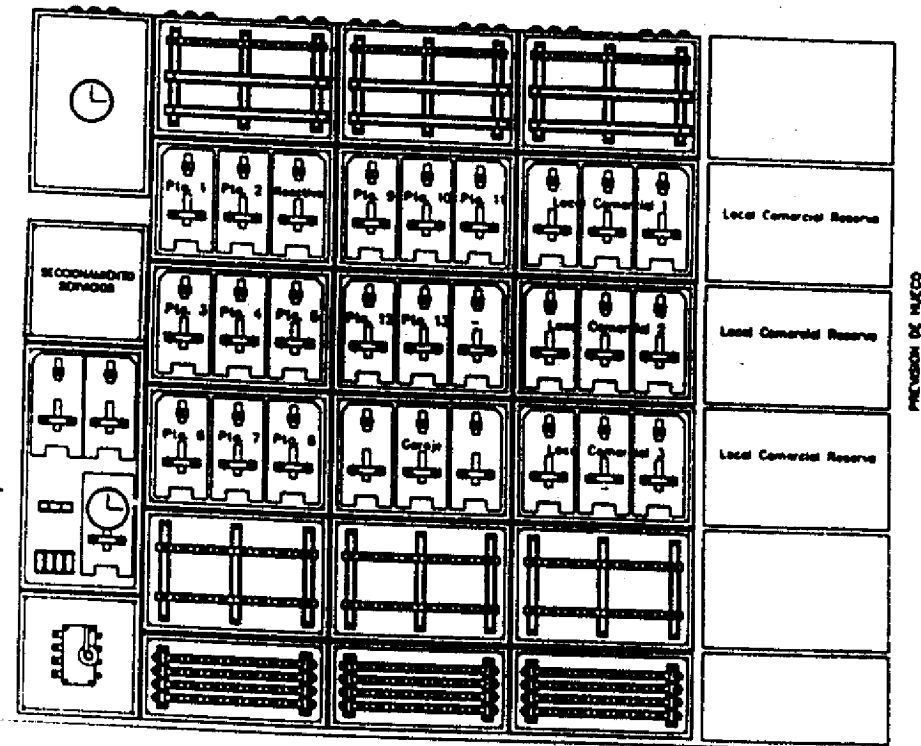
EJEMPLO ORIENTATIVO CENTRALIZACION 2

CENTRALIZACION PARA UN EDIFICIO QUE CONSTA DE 14 M. LINEALES DE LOCALES COMERCIALES CON FACHADA A VIA PUBLICA Y DOS LOCALES COMERCIALES DEFINIDOS: CON GARAJE Y 21 VIVIENDAS



EJEMPLO ORIENTATIVO CENTRALIZACION 3

CENTRALIZACION PARA UN EDIFICIO QUE CONSTA DE 29 M. LINEALES DE LOCALES COMERCIALES CON FACHADA A VIA PUBLICA, CON UNA SUPERFICIE TOTAL UTIL EN LOCALES COMERCIALES DE 550 M2 Y NO EXISTEN LOCALES COMERCIALES DEFINIDOS, CON GARAJE Y 13 VIVIENDAS



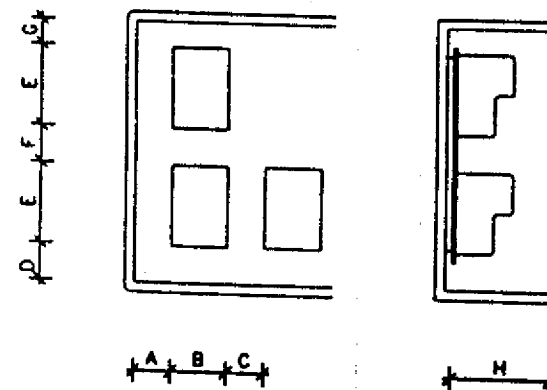
PREVISION DE INLECO

Figura 10.1

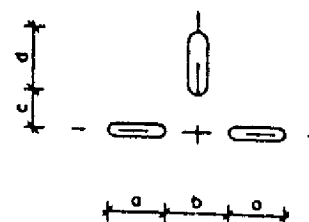
Figura 10.2

IDENTIFICACION	DESIGNACION	CARACTERISTICA
1	Modulo para la ubicacion del interruptor horario y sus accesorios	8.3.6
2	Modulo opcional para el fraccionamiento y seccionamiento de servicios generales	8.3
3	Modulo para contadores servicios generales	8.3
4	Modulo con interruptor general de embarrado	8.3
5	Bornas salida y puesta a tierra (y ocasionalmente ICP)	8.3
6	Modulo para contadores	8.3.6
7	Modulo para fusibles de seguridad	8.3
8	Modulo de embarrado general	8.3

DIMENSIONES MINIMAS PARA LA DISPOSICION DE CONTADORES

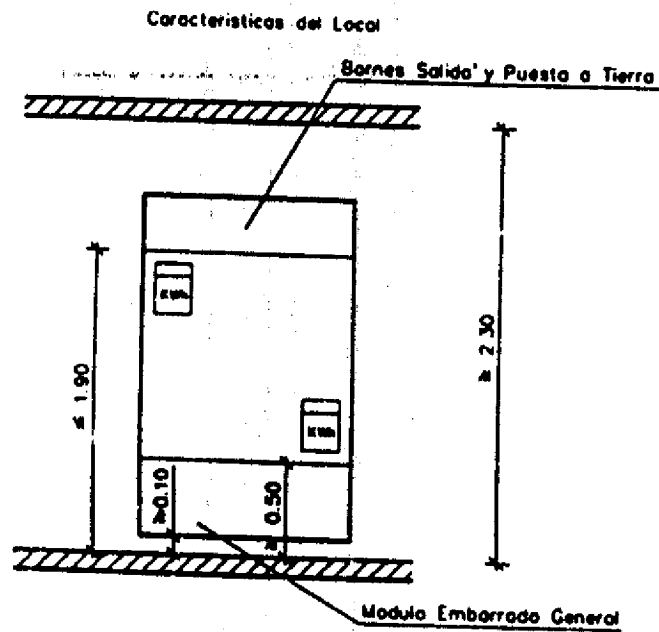


	A	B	C	D	E	F	G	H
Colas en mm.	20	182	20	80	282	80	10	150



	a	b	c	d
Colas en mm.	62	60	100	152

**DIMENSIONES A CONSIDERAR EN LA
CENTRALIZACION DE CONTADORES**



• Cotas Expresadas en m

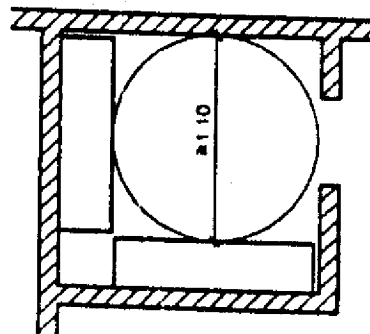
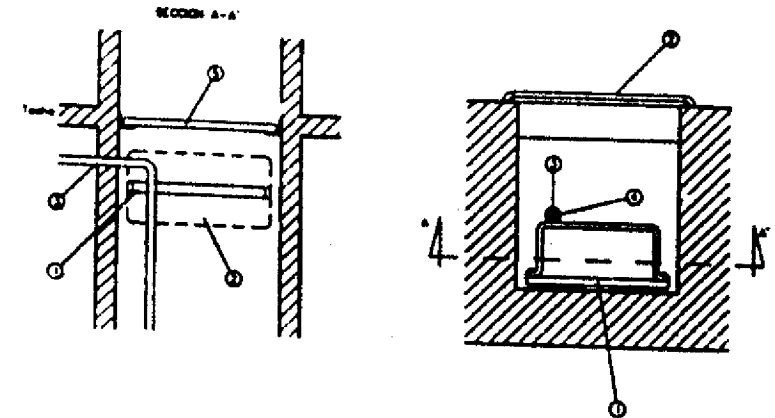


Figura 12

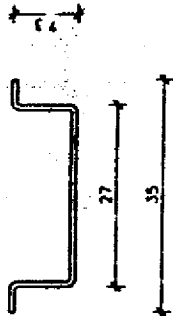
DETALLE ORIENTATIVO CANAL ADURAS PARA DERIVACIONES INDIVIDUALES



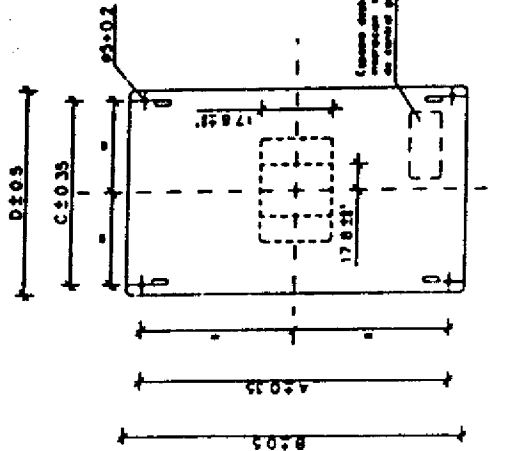
IDENTIFICACION	DESIGNACION	OBSERVACIONES
1	BASE DE METER	
2	TAPA DE METER	UNA POR PLANTA
3	TUBO DE DERIVACION INDIVIDUAL	
4	CABLE DE DERIVACION INDIVIDUAL	
5	PLACA DE DERIVACION	SEPARAR 1 CADA 3 PLANTAS

ACCESORIOS DE LA CAJA

1 Perfil para fijación interruptor



2 Tapo precintable para caja interruptor

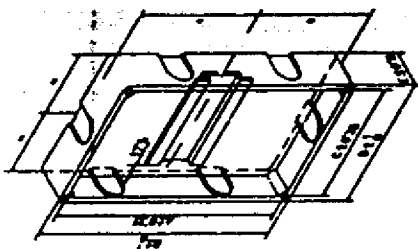


Modelo	A	B	C	D
IC-IP 25	175	195	143	130
CC-IP 35	205	225	175	160
CC-IP 35	205	225	175	160
CC-IP 35	205	225	175	160

Figura 14.2

CAJA PARA ALOJAR EL ICP

1 CAJA INDIVIDUAL (Tipo CI)



Modelo	Dimensiones (mm)			
	A	B	C	D
IC-IP 25	175	195	143	130
CC-IP 35	205	225	175	160
CC-IP 35	205	225	175	160
CC-IP 35	205	225	175	160

2 CAJA CONJUNTA (Tipo CC)

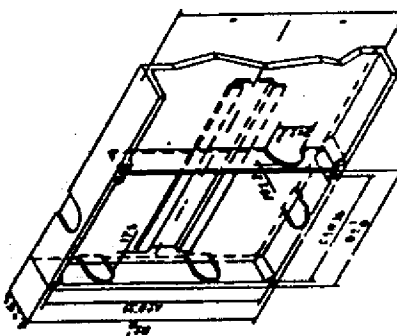
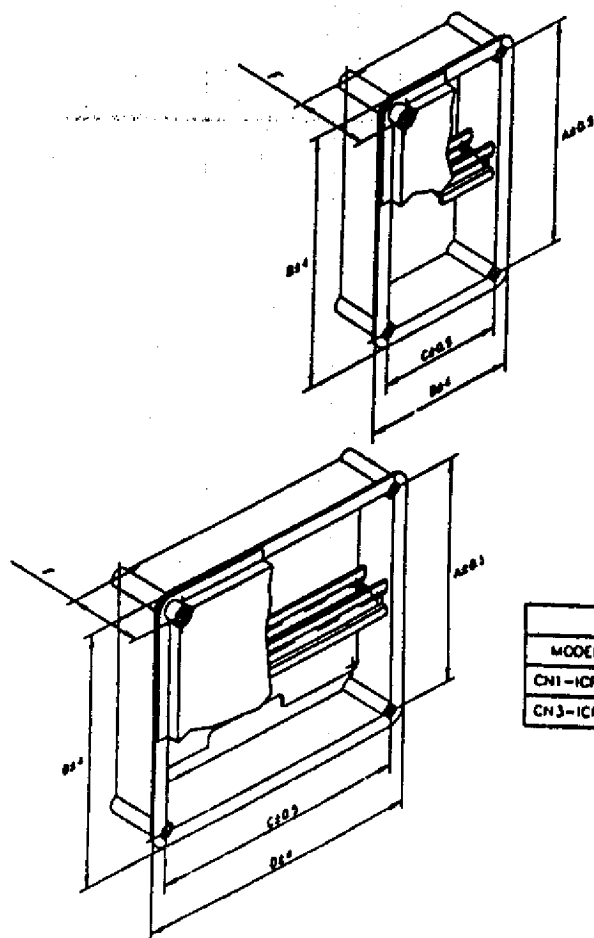


Figura 14.1

CAJA PARA TARIFA NOCTURNA



DIMENSIONES (mm)					
MODELO	A	B	C	D	F
CN1-ICP 38	245	270	155	180	150
CN3-ICP 38	245	270	335	360	150

Figura 11.

CUADRO 1

GRADOS DE ELECTRIFICACION (A EFECTOS DE CALIFICACION) DE LAS VIVIENDAS EN FUNCION DE LA SUPERFICIE UTIL Y DEL USO

NIVEL		A	B	C/D
ELECTRIFICACION		MINIMA	MEDIA	ELEVADA/ ESPECIAL
POTENCIA (vatios)		3.000	5.000	8.000/*
SUPERFICIE UTIL (m ²)		de 0 a 80	de 0 a 150	de 0 a 200/ cualquiera
C I R	Alumbrado	X	X	X
	Otras Aplicac.	X	X	X
C U I T O S	Lavadora, lavavajillas y calentador agua		X	X
	Cocina		X	X
	Calefacc. y/o aire acondic.			X

* A determinar en cada caso.

CUADRO 2

CARGA CORRESPONDIENTE A UN CONJUNTO DE VIVIENDAS (kW)

Número de viviendas (N)	Nivel de electrificación			
	Mínimo (A)	Medio (B)	Elevado (C)	Especial (D)
1	3	5	8	A determinar en cada caso
2	6	10	14,4	
3	9	15	20,8	
4	12	20	27,2	
5	14,4	24	32,8	
6	16,8	28	38,4	
7	19,12	32	44	
8	21,6	36	49,6	
9	24	40	55,2	
10	26,4	44	60,8	
11	28,8	48	66,4	
12	31,2	52	72	
13	33,6	56	77,6	
14	36	60	83,2	
15	38,4	64	88,8	
16	40,2	67	92,8	
17	42	70	96,8	
18	43,8	73	100,8	
19	45,6	76	104,8	
20	47,4	79	108,8	
21	49,2	82	112,8	
22	51	85	116,8	
23	52,8	88	120,8	
24	54,6	91	124,8	
25	56,4	94	128,8	
N > 25	$56,4 + (N-25) \times 1,5$	$94 + (N-25) \times 2,5$	$128,8 + (N-25) \times 3,2$	

CUADRO 3

CARGA CORRESPONDIENTE A CADA ASCENSOR

Número de paradas	Número de plazas	Tipo ascensor (*)	Carga (kW)
8	5	ITA 1	4
15	5	ITA 2	6
15	8	ITA 3	12
20	8	ITA 4	12
20	13	ITA 5	25

(*) Según NTE-IEB

CUADRO 4

POTENCIAS ADMISIBLES EN LAS CGP

Intensidad Nominal CGP (A)	Potencia máxima admisible (P kW) *
80	47
100	59
250	147

* Según apartado 7.1

CUADRO 5

POTENCIAS MAXIMAS TRANSPORTABLES EN LAS CONDICIONES NORMALIZADAS

Sección conductor (mm ²)	Potencia máxima admisible (kW)					
	Monofásica cos $\varphi = 1$ (220 V)		Trifásica cos $\varphi = 0,8$ (380/220 V)		Trifásica cos $\varphi = 0,9$ (380/220 V)	
	EPR	PVC	EPR	PVC	EPR	PVC
6	11	9	22	17	25	20
10	15	12	29	23	33	27
16	19	15	38	30	43	34
25	24	20	48	39	54	44
35	29	24	58	46	66	53
50	-	-	-	-	78	63
70	-	-	-	-	96	78
95	-	-	-	-	114	92
120	-	-	-	-	129	104
150	-	-	-	-	147	118
240	-	-	-	-	147	147

CUADRO 6

PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS

Sección conductor (mm ²)	Intensidad admisible 4 conductores (A)		Intensidad nominal fusible qI (A)	
	EPR	PVC	EPR	PVC
6	42	34	32	32
10	55	45	50	40
16	72	58	63	50
25	92	75	100	63
35	111	89	100	80
50	131	106	100	100
70	162	131	160	125
95	192	156	160	125
120	218	176	200	160
150	246	200	200	200
240	319	258	200	250

Normalmente se colocarán cortacircuitos fusibles de 63 A.

CUADRO 7
INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO ADMISIBLE EN LOS CABLES

Sección conductor (mm ²)	Intensidad de cortocircuito admisible I _{sc} (A)	
	PVC	EPR
6	308	362
10	514	604
16	822	966
25	1.285	1.510
35	1.800	2.113
50	2.571	3.019
70	3.600	4.226
95	4.886	5.736
120	6.171	7.245
150	7.714	9.056
240	12.343	14.490

CUADRO 8
INTENSIDAD DE FUSION DE LOS FUSIBLES DE CLASE qI
EN CINCO SEGUNDOS

Intensidad nominal fusible, I _n (A)	Intensidad fusión I _t (A)
63	300
80	460
100	600
125	800
160	1.000
200	1.300
250	1.850

CUADRO 9
LONGITUDES MAXIMAS DE CIRCUITOS, EN METROS, PROTEGIDAS CONTRA
CORTOCIRCUITOS, POR FUSIBLES DE LA CLASE gI.

Conductor (mm ²)		Intensidad nominal cortocircuitos fusible I _n (A)						
Fase	Neutro	63	80	100	125	160	200	250
6	6	65	-	-	-	-	-	-
10	10	110	-	-	-	-	-	-
16	16	175	135	105	75	-	-	-
25	16	215	170	130	95	-	-	-
25	25	280	220	165	125	100	-	-
35	16	-	187	143	111	78	-	-
50	25	-	285	215	160	130	-	-
70	35	-	-	304	235	182	140	107
95	50	-	-	410	310	245	190	130
120	70	-	-	-	414	331	255	179
150	95	-	-	-	550	440	335	235
240	150	-	-	-	-	650	500	350

* Protege simultaneamente el cable frente a sobrecargas.

CUADRO 10
TIPOS DE CGP SELECCIONADAS, NUMERO Y TAMAÑO DE LAS BASES DE LOS
CORTACIRCUITOS FUSIBLES Y CAPACIDAD DE SUS BORNES.

Designación de la Caja	Cortacircuitos fusibles			BORNES			
	Bases		Fusible In Máximo(A)	Sección mínima-máxima conductores (mm ²)			
	Número	Tamaño		Acometida		L. repartidora	
				Fases	Neutro	Fases	Neutro
CGP-1 80	1	22x58	80	6-25	6-25	6-25	6-25
CGP-1 100	1	22x58	100	6-25	6-25	6-25	6-25
CGP-7 100	3	22x58	100	6-50	6-54,6	6-50	6-54,6
CGP-7 250	3	1	250	25-150	16-95	25-150	16-95
CGP-9 250	3	1	250	25-150	16-95	25-150	16-95
CGP-10 250/400	3	1	250	50-240 50-240	50-240 50-240	25-150	16-95
CGP-11 250/250/400	3/3	1	250	50-240 50-240	50-240 50-240	50-240 50-240	50-240 50-240

CUADRO 11
LÍNEA REPARTIDORA

DETERMINACIÓN DE LA SECCIÓN DEL CONDUCTOR, DIÁMETRO MÍNIMO DEL TUBO
INTENSIDAD NOMINAL DE LA CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN E INTENSIDAD
MÁXIMA DEL CORTACIRCUITO FUSIBLE ($\cos \phi = 0.9$)

Potencia prevista		Sección mínima con- ductores (mm ²) 3 Fz ses+Neutro+Protec.			Longitud máxima para potencia máxima (m) (1)		Diámetro mínimo tubo (mm)	Caja General de Protección	
								Intensidad nominal mínima (A)	Intensidad nominal má- xima de (2) los fusi- bles (A)
		Fase	Neutro	Protec.	Centralización				
Total cdt=0,5%	Por plantas cdt=1%								
≤(kW) (3)									
EPN	PVC								
33	27	10	10	10	17	35	60	100	40 (63)
43	34	16	16	16	20	40	60	100	50 (100)
54	44	25	16	16	24	48	80	100	63 (100)
66	53	35	16	16	26	53	80	100	80 (100)
78	63	50	25	25	32	65	100	250	100 (160)
96	78	70	35	35	34	68	100	250	100 (250)
114	92	95	50	50	36	72	125	250	125 (250)
129	104	120	70	70	38	76	125	250	100 (250)
147	118	150	95	95	39	78	125	250	200 (250)
147	147	240	150	150	42	85	125	250	250

- (1) Para longitudes superiores se utilizará la figura 4.
(2) Cuando exista la posibilidad de controlar la carga, de forma que ésta no supere el límite térmico del cable (PVC o EPN), se podrán disponer cortacircuitos fusibles del tamaño indicado entre paréntesis.
(3) La potencia prevista no será inferior a 1,5 veces la que corresponda al interruptor de control de potencia de mayor intensidad.

CUADRO 12

DETERMINACIÓN DE LA SECCIÓN DEL CONDUCTOR EN FUNCIÓN DE LA POTENCIA MÁXIMA PREVISTA
Y DE LA LONGITUD MÁXIMA, EN TÉRMINOS DE LA DERIVACIÓN INDIVIDUAL PARA
UNA CAÍDA DE TENSIÓN DEL 1% (GENERALIZACIÓN TOTAL)

Composición circuito número conductores y sección (mm ²)	Monofásico 220 V					Trifásico 380/220 V cosφ = 0.9										Diámetro interior tubo (mm)	
	Grado Electrificación	Mínimo	Medio	Elevado	Especial	Especial-Servicios Generales											
	Potencia máxima (kW)	3	5	8	13,2	3,3	5	6,6	9,9	13,2	16,5	19,8	23,1	33 (1)			
	6 + 6	27	16	-	-												29
	10 + 10	43	27	17	-												29
	16 + 16	72	42	27	15												29
	25 + 25	113	68	42	24												29
	3 x 6 + 6					24	24	24	24	24	24	-	-	-	29		
	3 x 10 + 10					41	41	41	41	41	41	40	-	-	29		
	3 x 16 + 16					65	65	65	65	65	65	64	55	-	34		
3 x 25 + 16					101	101	101	101	101	101	99	79	55	48			
Fusibles de seguridad I _n (A) (2)	63	63	63	100	63	63	63	63	63	60	60	100	100				

- (1) Para potencias superiores se aplicará el cuadro 11.
(2) Estos cortacircuitos fusibles únicamente protegen la derivación individual contra cortocircuitos, la protec-
ción contra sobrecargas la deberá realizar el interruptor general automático.
NOTAS: - En sistemas trifásicos se ha previsto la posibilidad de que se presenten consumos en
tre fases y neutro de hasta 3 kW.
- Cuando la centralización sea por plantas, la caída de tensión debe ser del 0,5% y -1
por tanto las longitudes que figuran en la tabla tienen que dividirse por 2.
- El conductor de protección, tendrá la misma sección que el de neutro.

CUADRO 13
CAJAS PARA INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA
TIPOS NORMALIZADOS EN LA RD 1407.

Tarifa	Tubo Derivación individual	Instalación		Observaciones
		Conjunto con cuadro general	Individual	
Normal	29 36	CC (*)-ICP29	CI(*)-ICP29	
		CC (*)-ICP36	CI(*)-ICP36	
Nocturna	36		CN(*)-ICP36	Monofásico
			CN(*)-ICP36	Trifásico

(*) Se indicará el número de polos del interruptor: 1, 2, 3, ó 4.

AUTORITATS I PERSONAL

NOMENAMENTS, SITUACIONS I INCIDÈNCIES

2775 *DECRET 163/1989, de 13 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'acorda el cessament de l'Il·lm. Sr. José Lagarto Fernández com a Secretari General de la Conselleria de Treball i Seguretat Social.* [89/5119]

En virtud del que disposa als articles 21.a), 35.b) i 40 la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, i a proposta del Conseller de Treball i Seguretat Social, el Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió celebrada el dia 13 de novembre de 1989, acorda el cessament, a petició pròpia, de l'Il·lm. Sr. José Lagarto Fernández com a Secretari General de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, agraïnt-li els serveis prestats.

València, 13 de novembre de 1989.

El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller de Treball i Seguretat Social,
MIGUEL DOMÉNECH PASTOR

2776 *DECRET 164/1989, de 13 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es nomena Secretari General de la Conselleria de Treball i Seguretat Social l'Il·lm. Sr. José Francisco Doménech Martínez.* [89/5118]

En virtud del que disposen els articles 21.a), 35.b) i 40 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, i a proposta del Conseller de Treball i Seguretat Social, el Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió celebrada el dia 13 de novembre de 1989, acorda nomenar Secretari General de la Conselleria de Treball i Seguretat Social l'Il·lm. Sr. José Francisco Doménech Martínez.

València, 13 de novembre de 1989.

El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller de Treball i Seguretat Social,
MIGUEL DOMÉNECH PASTOR

AUTORIDADES Y PERSONAL

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

2775 *DECRETO 163/1989, de 13 de noviembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que cesa el Ilmo. Sr. D. José Lagarto Fernández como Secretario General de la Conselleria de Trabajo y Seguridad Social.* [89/5119]

En virtud de lo dispuesto en los artículos 21.a), 35.b) y 40 de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, y a propuesta del Conseller de Trabajo y Seguridad Social, el Consell de la Generalitat Valenciana, en sesión celebrada el día 13 de noviembre de 1989, acuerda el cese, a petición propia, del Ilmo. Sr. D. José Lagarto Fernández como Secretario General de la Conselleria de Trabajo y Seguridad Social, agradeciéndole los servicios prestados.

València, a 13 de noviembre de 1989.

El Presidente de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller de Trabajo y Seguridad Social,
MIGUEL DOMÉNECH PASTOR

2776 *DECRETO 164/1989, de 13 de noviembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se nombra Secretario General de la Conselleria de Trabajo y Seguridad Social al Ilmo. Sr. D. José Francisco Doménech Martínez.* [89/5118]

En virtud de lo dispuesto en los artículos 21.a), 35.b) y 40 de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, y a propuesta del Conseller de Trabajo y Seguridad Social, el Consell de la Generalitat Valenciana, en sesión celebrada el día 13 de noviembre de 1989, acuerda nombrar Secretario General de la Conselleria de Trabajo y Seguridad Social al Ilmo. Sr. D. José Francisco Doménech Martínez.

València, a 13 de noviembre de 1989.

El Presidente de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller de Treball i Seguretat Social,
MIGUEL DOMÉNECH PASTOR